AssetLotse

HANDBUCH

AssetLotse

Arbeitsmittel ausgeben, zurücknehmen und im Blick behalten – für Mitarbeitende, Verwalter und Administratoren.



Version 1.7.0
Stand: Oktober 2026

AGPL-3.0-or-later
helfi.space

Inhalt

Teil A Für alle 2

1 AssetLotse im Überblick 2

2 Anmelden, Sprache und Hilfe 3

3 Meine Gegenstände 4

4 BitLocker-Schlüssel des eigenen Geräts 5

5 Profil und Sicherheit 6

Teil B Für Verwalter 7

6 Übersicht mit Kennzahlen 7

7 Bestand: suchen, filtern, ansehen 8

8 Gegenstände anlegen und bearbeiten 9

9 Vertrauliche Angaben (z. B. BitLocker-Schlüssel) 11

10 Ausgeben und zurücknehmen 11

11 Die Ausgabetheke 12

12 Etiketten drucken 14

13 Alle Ausleihen, Erinnerungen und Export 15

14 Standorte 16

Teil C Für Administratoren 17

15 Installation und Update 17

16 Erste Schritte nach der Installation 18

17 Benutzer, Rollen und Gruppen 19

18 Einstellungen 20

19 Active Directory 21

20 E-Mail-Benachrichtigungen 23

21 Zwei-Faktor-Regeln und internes Netz 23

22 Erscheinungsbild 24

23 Datensicherung und Wiederherstellung 25

24 Sicherheit und Betrieb im Internet 26

25 Datenschutz 26

Teil D Hilfe bei Problemen 27

26 Fehlerbehebung 27

27 Befehle für den Notfall 28

28 Anhang: Einstellungen in der Datei .env 28

29 Lizenz 29

TEIL A

Für alle

Was jede Person wissen muss, die von AssetLotse Geräte bekommt: anmelden, die eigenen Gegenstände im Blick behalten, verlängern, zurückgeben und – falls freigegeben – den BitLocker-Schlüssel des eigenen Geräts nachschauen.

1 AssetLotse im Überblick

AssetLotse verwaltet die Arbeitsmittel eures Instituts, die ausgegeben und wieder zurückgegeben werden: Laptops, USB-Sticks, externe Festplatten, Headsets, Beamer, Schlüssel, Diensthandys, Kabel und Ähnliches. Verbrauchsmaterial gehört nicht hinein. Das Programm läuft im Browser – es muss nichts installiert werden.

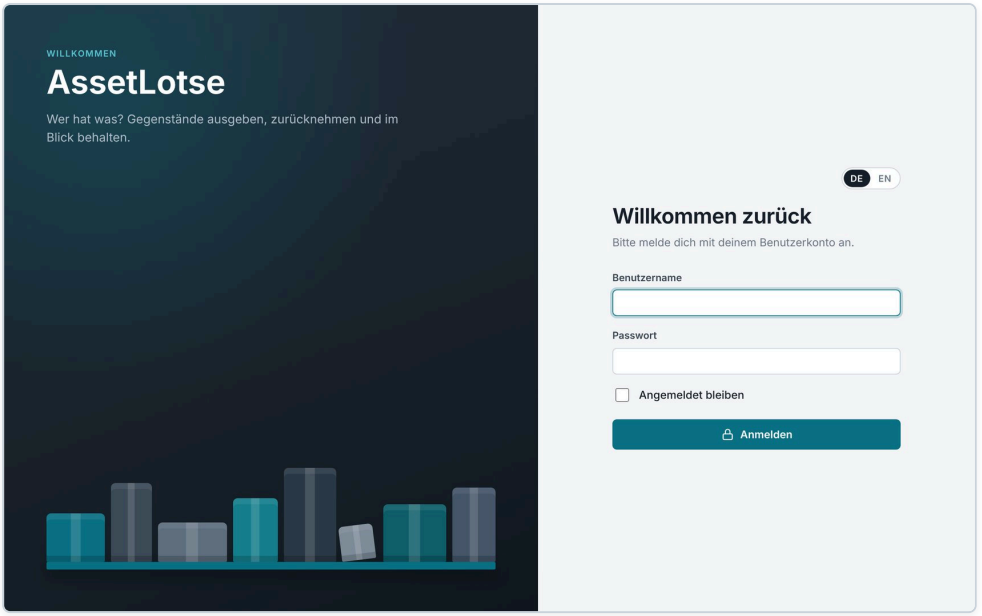
Jede Person hat eine von drei **Rollen**:

ROLLE	DARF
Mitarbeiter	die eigenen Gegenstände sehen, befristete Ausgaben verlängern (wenn erlaubt), Benachrichtigungen und Sprache einstellen. Je nach Einstellung auch den Bestand ansehen und sich selbst etwas ausleihen oder zurückgeben.
Verwalter	Gegenstände anlegen, bearbeiten und löschen, ausgeben und zurücknehmen, die Ausgabetheke nutzen, Etiketten drucken, den Bestand exportieren – für die Gegenstände der eigenen Gruppen und alle „allgemeinen“ Gegenstände.
Administrator	alles, dazu Benutzer, Gruppen, Einstellungen, Active Directory, E-Mail, Erscheinungsbild und Datensicherung.

Gruppen sind zum Beispiel Abteilungen oder Arbeitsgruppen. Jeder Gegenstand gehört entweder zu einer Gruppe oder ist **allgemein**. Allgemeine Gegenstände kann jede Person bekommen, Gruppengegenstände nur Mitglieder der Gruppe.

> **So ist dieses Handbuch aufgebaut:** Teil A gilt für alle, Teil B für Verwalter, Teil C für Administratoren. Kapitel zur Fehlerbehebung, Notfallbefehle und ein Anhang mit allen Einstellungen der Datei `.env` schließen es ab. Im Programm selbst gibt es zusätzlich die **Hilfe**, die sich nach euren Einstellungen richtet.

2 Anmelden, Sprache und Hilfe



Die Anmeldeseite (Logo, Farben und Texte kann euer Administrator anpassen).

Öffne die Adresse, die dir eure IT genannt hat (zum Beispiel `https://assets.institut.de`). Melde dich mit deinem **Benutzernamen und Passwort** an. Ist AssetLotse mit dem Active Directory verbunden, ist das dein normales Windows-Konto – also derselbe Name und dasselbe Passwort wie am PC. Mit **Angemeldet bleiben** musst du dich auf diesem Gerät eine Weile nicht neu anmelden.

Nach mehreren falschen Passwörtern wird die Anmeldung für einige Minuten gesperrt. Warte kurz oder bitte einen Administrator, die Sperre aufzuheben.

Zwei-Faktor-Anmeldung

Wenn du eine Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet hast (oder sie für dich Pflicht ist), fragt AssetLotse nach dem Passwort zusätzlich nach einem Code aus deiner Authenticator-App oder nach deinem Sicherheitsschlüssel. Einrichten kannst du das unter **Sicherheit** in der Seitenleiste – siehe Kapitel Profil und Sicherheit.

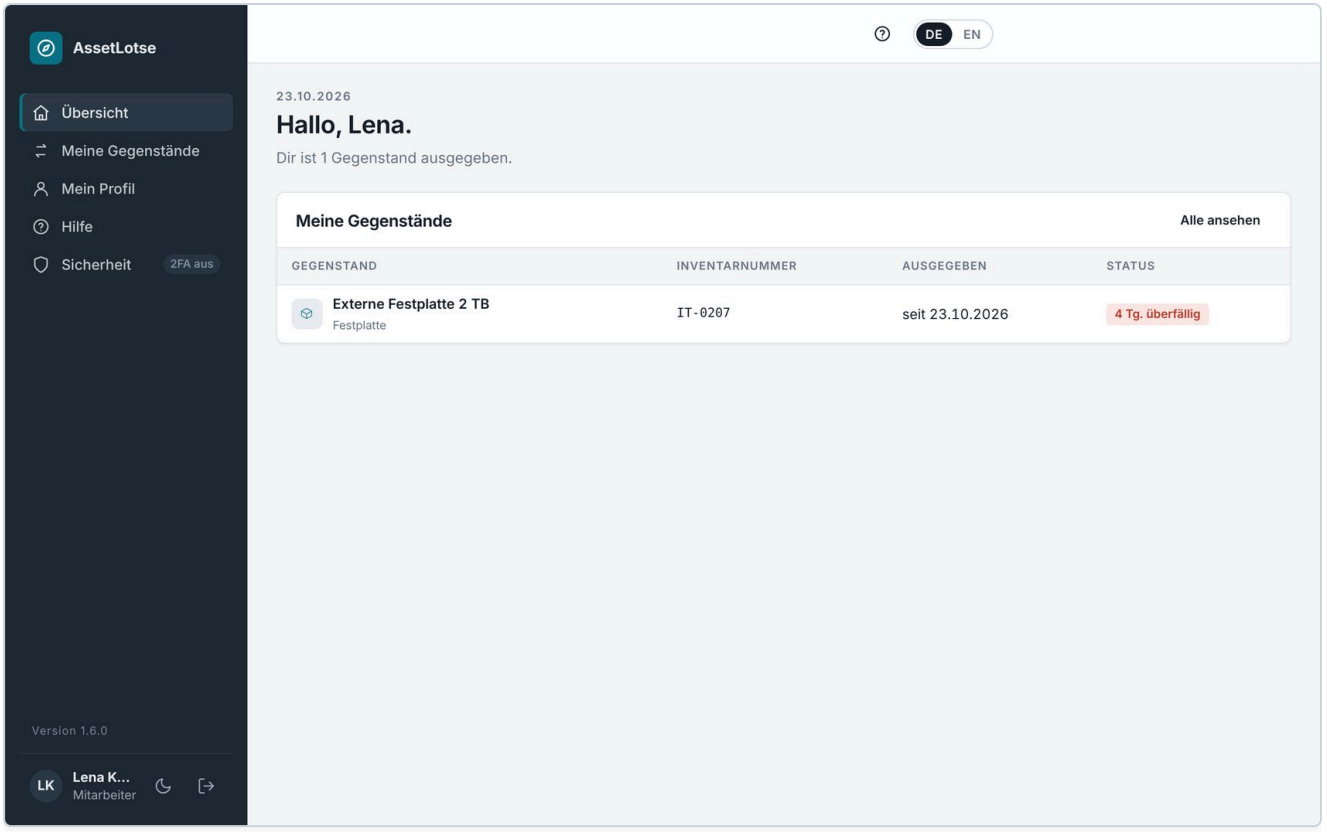
Sprache

Oben rechts schaltest du mit **DE** / **EN** zwischen Deutsch und Englisch um. Die Wahl wird in deinem Profil gespeichert und gilt auch für E-Mails an dich.

Hilfe im Programm

Unter **Hilfe** findest du Erklärungen zu allen Seiten, die du benutzen darfst. Das **?** oben rechts springt direkt zur Hilfe für die Seite, auf der du gerade bist. Die Hilfetexte richten sich nach euren Einstellungen – sie nennen also zum Beispiel die tatsächliche Leihdauer.

3 Meine Gegenstände



Die Übersicht einer Mitarbeiterin: Was ihr gerade ausgegeben ist, mit Status.

Die **Übersicht** und die Seite **Meine Gegenstände** zeigen alles, was dir gerade ausgegeben ist – mit Inventarnummer, Ausgabedatum und Status. Die Reiter **Überfällig** und **Verlauf** zeigen nur Überfälliges bzw. bereits Zurückgegebenes.

STATUS	BEDEUTUNG
unbefristet	Du behältst den Gegenstand, bis du ihn zurückgibst (Standard, z. B. beim Dienstlaptop). Er wird nie überfällig, es gibt keine Erinnerungen.
bis 14.11.2026	Rückgabedatum vereinbart, noch genug Zeit.
fällig 25.10.2026	Das Rückgabedatum ist nah – bald zurückgeben oder verlängern.
4 Tg. überfällig	Das Rückgabedatum ist überschritten.

Ein Klick auf einen Gegenstand öffnet seine **Detailseite** mit Inventar- und Seriennummer, Standort und Zubehör.

> **Kein „Bestand" im Menü?** Das ist der Normalfall: Standardmäßig sehen Mitarbeitende nur ihre eigenen Gegenstände. Ausgegeben wird über die Verwaltung bzw. die Ausgabetheke. Wenn euer Administrator den Bestand freigibt, erscheint der Menüpunkt **Bestand** mit einer Suche.

Verlängern

Hat ein Gegenstand ein Rückgabedatum und ist das Selbstverlängern erlaubt, verschiebt **Verlängern** das Datum (Standard: um 14 Tage, höchstens zweimal pro Ausgabe). Gezählt wird ab dem späteren Datum: heute oder bisheriges Rückgabedatum. Ist die Höchstzahl erreicht, verschwindet der Knopf – dann kann nur noch die Verwaltung verlängern. Unbefristete Ausgaben brauchen keine Verlängerung.

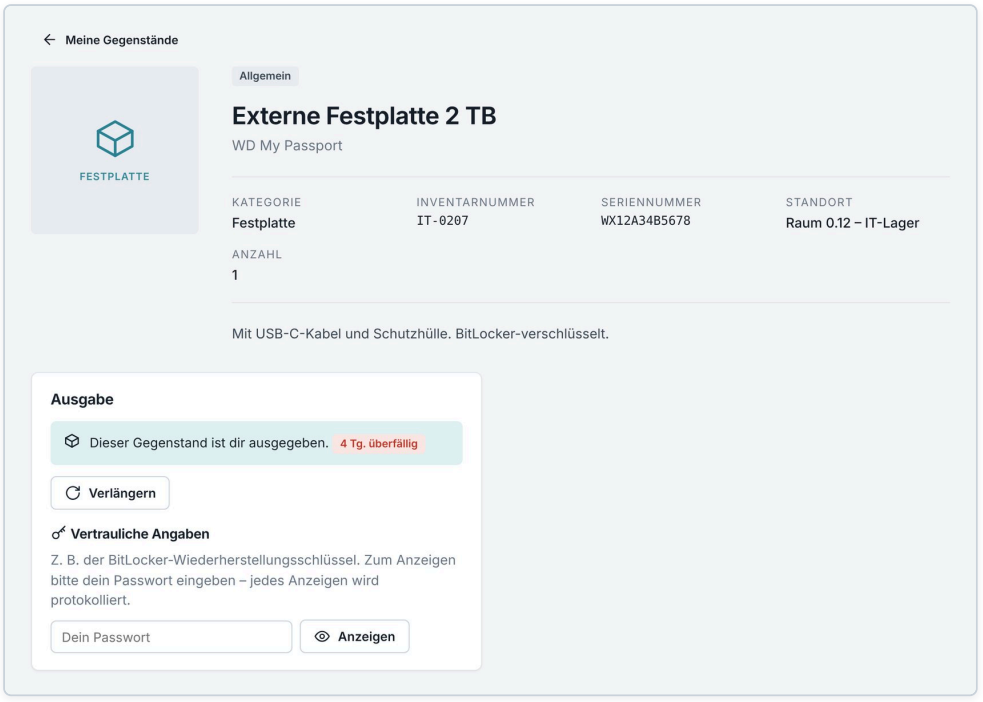
Zurückgeben

Bring den Gegenstand samt Zubehör zur Verwaltung bzw. Ausgabetheke; dort wird die Rückgabe eingetragen. Erst dann verschwindet er aus deinen Gegenständen. Ist die Selbstrückgabe eingeschaltet, gibt es zusätzlich einen Knopf **Rückgabe** bzw. **Zurückgeben** – bring den Gegenstand danach an seinen Standort.

Erinnerungen per E-Mail

Bei Gegenständen mit Rückgabedatum kann AssetLotse kurz vorher erinnern und bei Überfälligkeit mahnen. Mehrere Gegenstände stehen in einer Mail. Abschalten kannst du das in deinem **Profil**.

4 BitLocker-Schlüssel des eigenen Geräts



Auf der Detailseite der ausgegebenen Festplatte: Schlüssel nach Passworteingabe anzeigen.

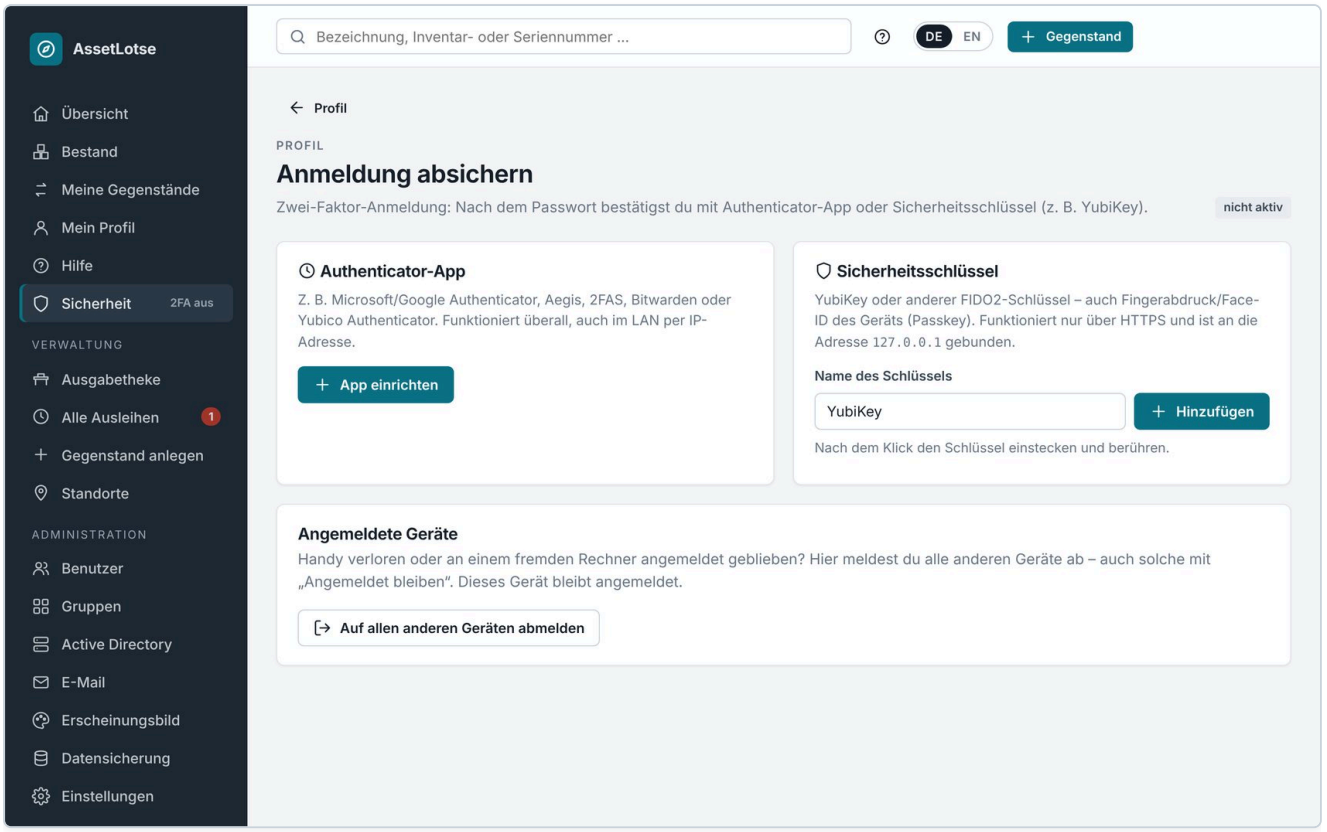
Für verschlüsselte Geräte (z. B. eine externe Festplatte mit BitLocker) kann die Verwaltung den **Wiederherstellungsschlüssel** in AssetLotse hinterlegen. Hat sie es für dein Gerät freigegeben, kannst du ihn selbst nachschauen, wenn du ihn vergessen hast:

1. Öffne unter **Meine Gegenstände** das Gerät.
2. Gib unter **Vertrauliche Angaben** dein Passwort ein und klicke **Anzeigen**.
3. Der Schlüssel erscheint mit einem Knopf **Kopieren**. **Ausblenden** verbirgt ihn wieder.

Das geht nur, solange dir das Gerät ausgegeben ist – mit der Rückgabe ist der Zugriff vorbei. Jedes Anzeigen wird protokolliert. Andere Mitarbeitende sehen deinen Schlüssel nie. Hast du die Zwei-Faktor-Anmeldung eingerichtet, dich aber ohne zweiten Faktor angemeldet (z. B. im internen Netz), musst du ihn vorher bestätigen.

5 Profil und Sicherheit

Unter `Mein Profil` stellst du die **Sprache** ein. Ist der E-Mail-Versand eingerichtet, hinterlegst du dort auch deine **E-Mail-Adresse** (bei Konten aus dem Active Directory kommt sie automatisch von dort) und schaltest **E-Mail-Benachrichtigungen** ein oder aus. Lokale Konten können hier ihr **Passwort ändern** (mindestens 10 Zeichen). Links daneben steht dein Ausleihverlauf.



Sicherheit: Authenticator-App, Sicherheitsschlüssel und angemeldete Geräte.

Unter `Sicherheit` richtest du die **Zwei-Faktor-Anmeldung** ein:

- **Authenticator-App** (Microsoft oder Google Authenticator, Aegis, 2FAS, Bitwarden …): QR-Code scannen, angezeigten Code eingeben, fertig.
- **Sicherheitsschlüssel** (YubiKey, FIDO2) oder Fingerabdruck/Face-ID des Geräts (Passkey): Funktioniert nur über HTTPS. Am besten gleich einen Ersatzschlüssel registrieren.
- **Wiederherstellungscodes:** Beim Einrichten erscheinen zehn Einmal-Codes – nur ein einziges Mal. Druck sie aus oder bewahre sie sicher auf; damit kommst du auch ohne Handy oder Schlüssel hinein.

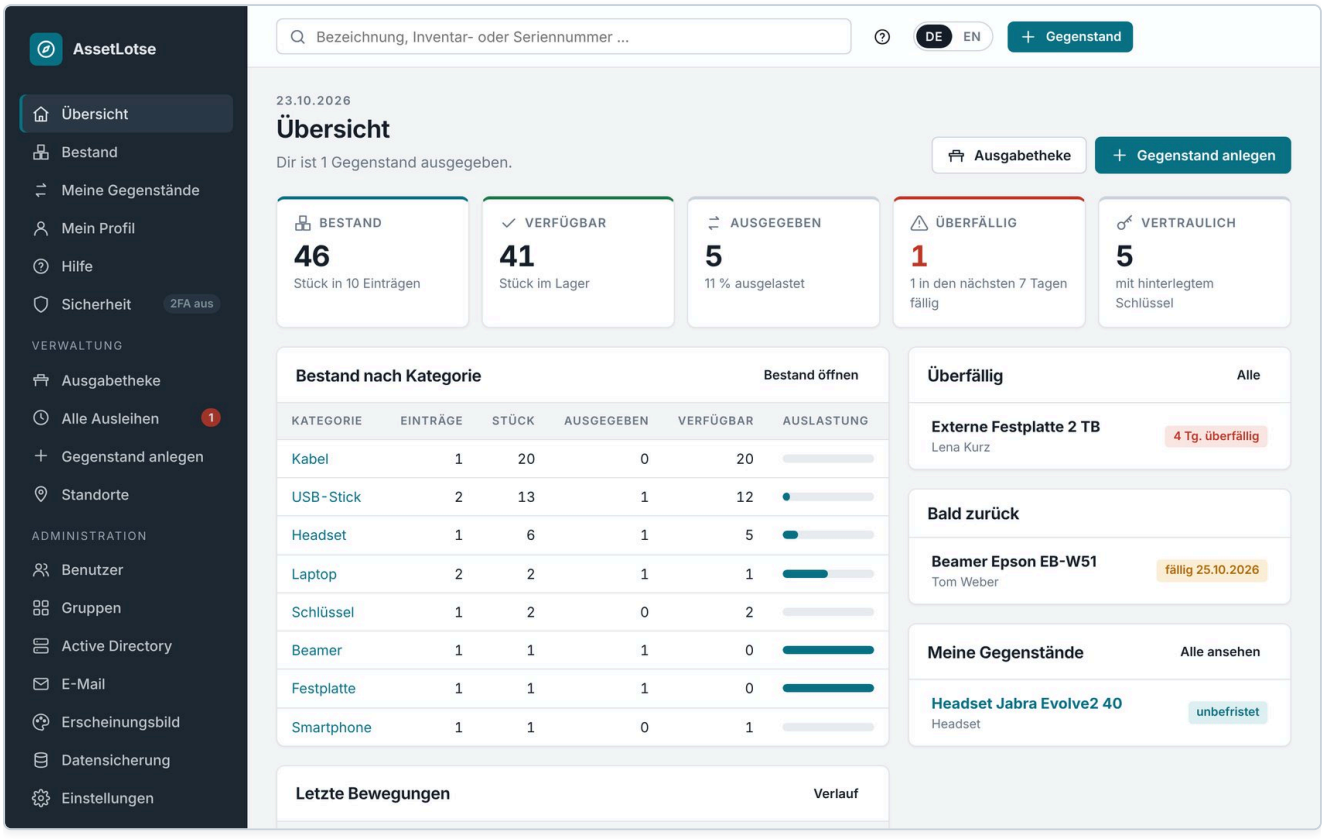
`Auf allen anderen Geräten abmelden` beendet alle übrigen Sitzungen – sinnvoll, wenn du dich z. B. an einem fremden Rechner angemeldet hattest.

TEIL B

Für Verwalter

Gegenstände erfassen, ausgeben und zurücknehmen – an der Ausgabetheke oft mit einem einzigen Scan. Verwalter arbeiten mit den Gegenständen ihrer Gruppen und allen allgemeinen Gegenständen; ein Verwalter ohne Gruppe verwaltet den gesamten Bestand.

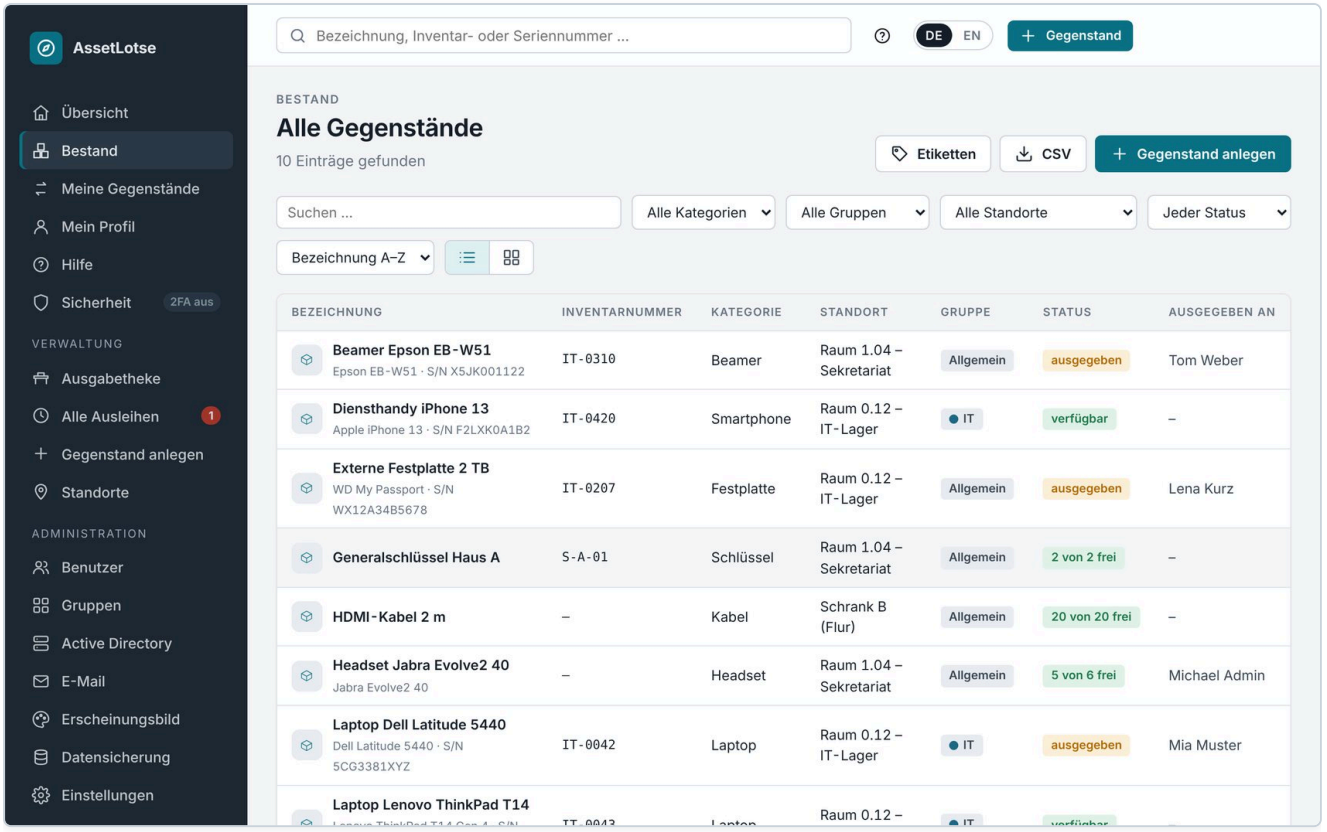
6 Übersicht mit Kennzahlen



Die Startseite für Verwalter und Administratoren.

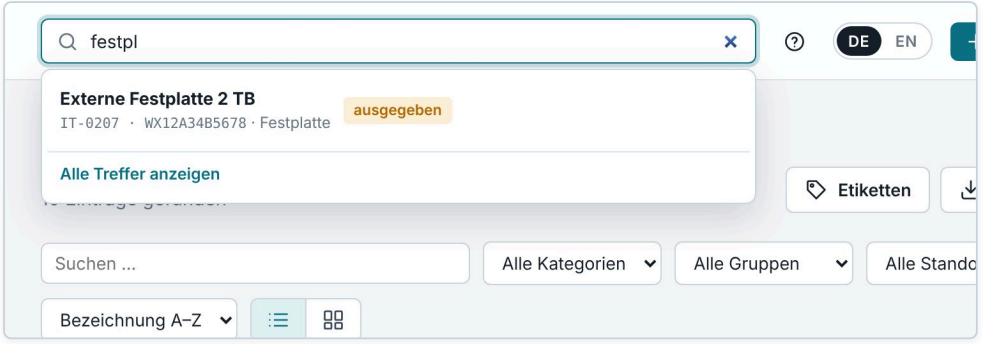
Oben stehen die wichtigsten Zahlen: **Bestand** (Stück und Einträge), **Verfügbar**, **Ausgegeben** mit Auslastung, **Überfällig** (mit den in 7 Tagen fälligen) und **Vertraulich** (Gegenstände mit hinterlegtem Schlüssel). Ein Klick auf eine der ersten vier Kacheln öffnet die passende gefilterte Liste. Darunter: **Bestand nach Kategorie** mit Auslastungsbalken, die **letzten Bewegungen**, **Überfälliges** und was **bald zurück** muss.

7 Bestand: suchen, filtern, ansehen



Der Bestand als Tabelle mit Filtern, Etiketten und CSV-Export.

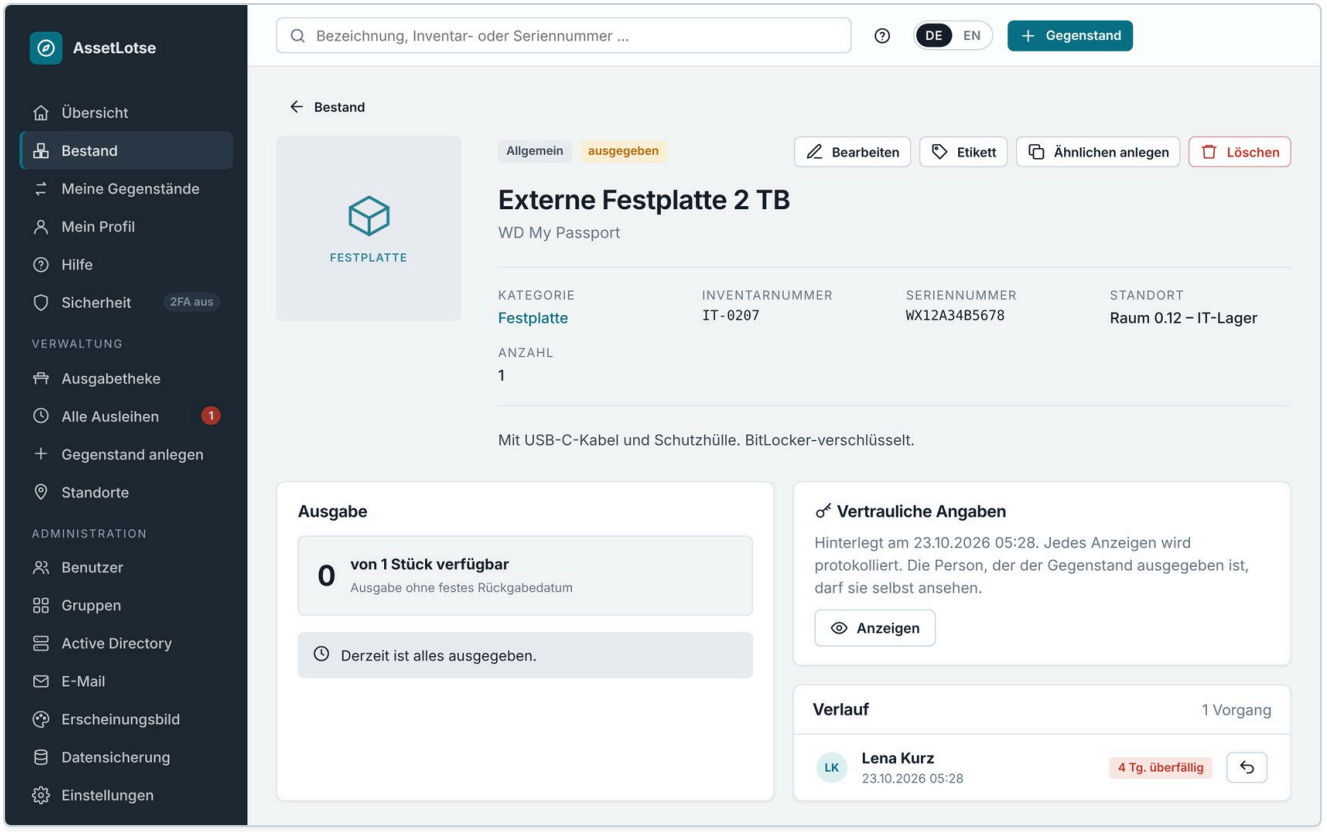
Der **Bestand** zeigt die Gegenstände deiner Gruppen und alle allgemeinen (bei der Einstellung „gesamter Bestand“ alle) – standardmäßig als Tabelle mit der Spalte **Ausgegeben an**; rechts schaltest du auf Kacheln mit Foto um. Filtern kannst du nach **Kategorie, Gruppe, Standort** (sobald Standorte festgelegt sind) und **Status** (verfügbar/ausgegeben), sortieren nach Bezeichnung, Kategorie, Inventarnummer oder Anlagedatum.



Die Suche oben zeigt schon beim Tippen passende Gegenstände.

Das **Suchfeld oben** zeigt schon beim Tippen passende Gegenstände mit Inventar- und Seriennummer und ob sie frei sind. Ein Klick (oder `↓` und `Enter`) öffnet das Gerät, `Enter` allein bzw. **Alle Treffer anzeigen** die ganze Liste. Die Vorschläge suchen in Bezeichnung, Kategorie, Hersteller, Modell, Inventar- und Seriennummer; die ganze Liste zusätzlich in Standort und Beschreibung. Eine Inventarnummer kannst du auch mit dem Barcodescanner vom Etikett hineinscannen.

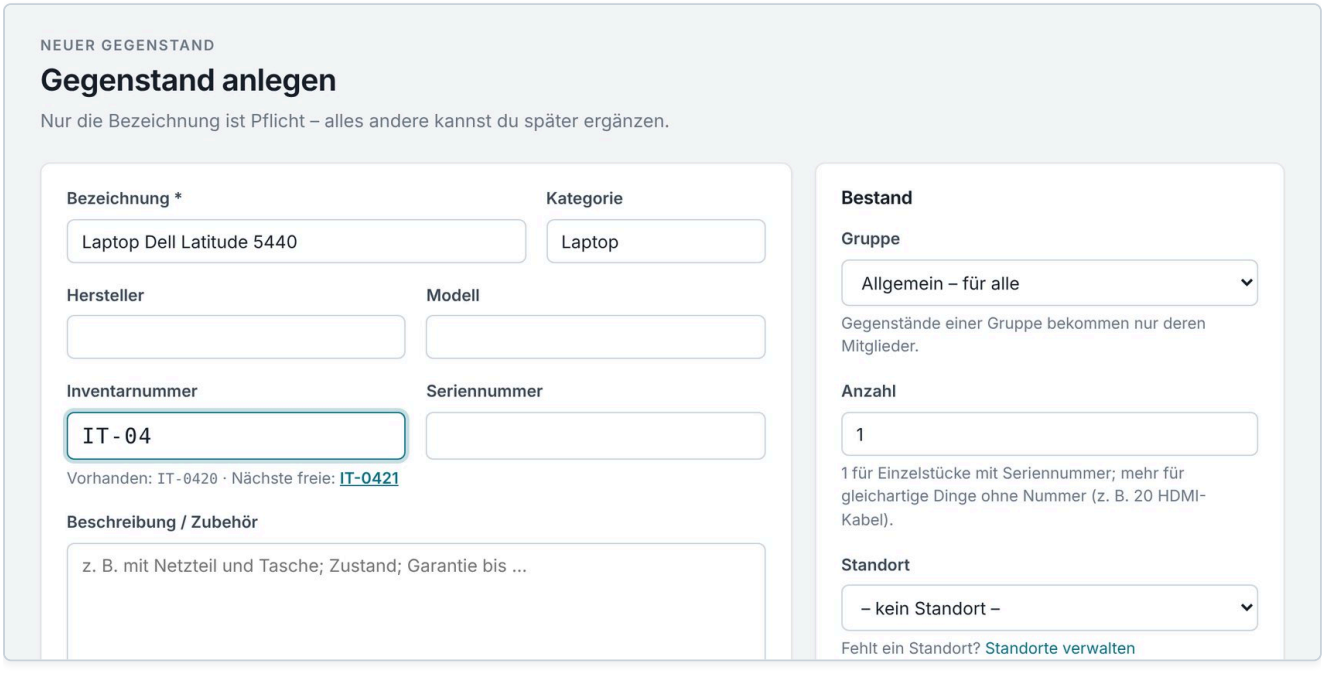
Die Detailseite



Detailseite einer ausgegebenen Festplatte mit vertraulichen Angaben und Verlauf.

Sie zeigt alle Angaben, den aktuellen Status und den Verlauf. Oben findest du **Bearbeiten**, **Etikett**, **Ähnlichen anlegen** und **Löschen** (nur möglich, wenn der Gegenstand nicht ausgegeben ist). Unten links gibst du unter **Ausgeben an …** aus, rechts stehen die vertraulichen Angaben und der Verlauf aller Ausgaben.

8 Gegenstände anlegen und bearbeiten



Beim Tippen der Inventarnummer zeigt AssetLotse vorhandene Nummern und die nächste freie.

Klicke oben auf **+ Gegenstand**. Pflicht ist nur die **Bezeichnung** (z. B. „Laptop Dell Latitude 5440“). Alles andere kannst du später ergänzen:

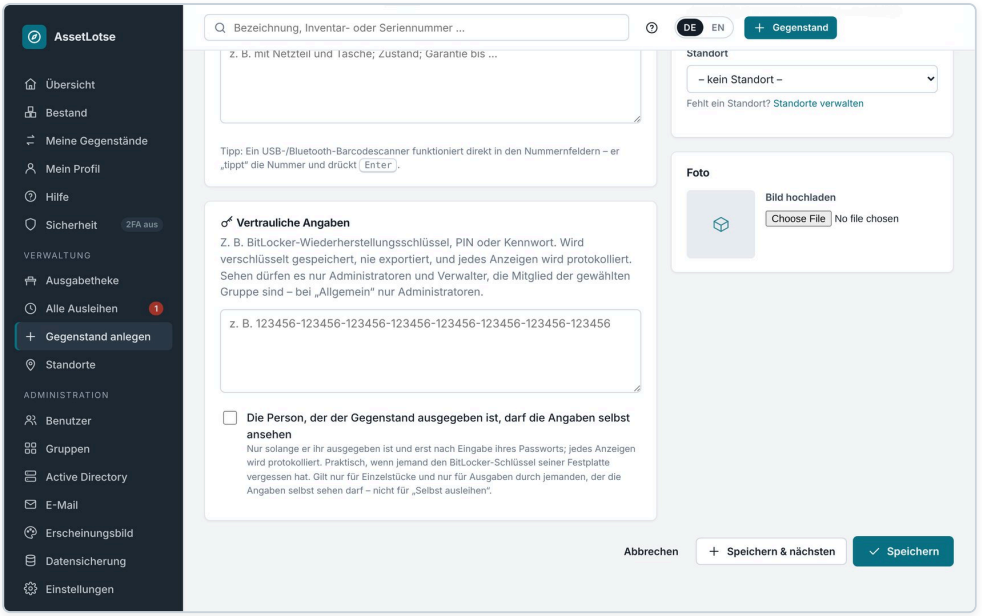
FELD	HINWEIS
Kategorie	frei, z. B. „Laptop“, „USB-Stick“, „Schlüssel“. Vorhandene Kategorien werden vorgeschlagen; eine neue entsteht einfach durch Eintippen.
Hersteller, Modell	frei
Inventarnummer	z. B. vom Etikett, auch per Barcodescanner. Unter dem Feld steht beim Tippen **Frei** oder **Schon vergeben** (mit Link zum Gerät), dazu ähnliche vorhandene Nummern und die **Nächste freie** – ein Klick übernimmt sie (z. B. `IT-0044` nach `IT-0043`). Inventarnummern dürfen nicht mit `#` beginnen (das ist für die interne Nummer reserviert).
Seriennummer	ebenfalls mit Prüfung „frei/vergeben“.
Beschreibung / Zubehör	z. B. „mit Netzteil und Tasche; Garantie bis 2028“
Gruppe	**Allgemein – für alle** oder eine Gruppe; Gruppengegenstände bekommen nur deren Mitglieder.
Anzahl	`1` für Einzelstücke mit eigener Nummer. Mehr nur für gleichartige Dinge ohne Nummer, z. B. 20 HDMI-Kabel – dann wird stückweise ausgegeben.
Standort	aus der Liste der Standorte (siehe Standorte).
Foto	JPG, PNG, WEBP oder GIF; wird verkleinert und ohne Metadaten gespeichert.

Jede Nummer gibt es nur einmal. Eine Inventar- oder Seriennummer, die schon bei einem anderen Gegenstand steht, wird beim Speichern abgelehnt – egal ob groß oder klein geschrieben. Deine Eingaben bleiben dabei im Formular stehen. So können keine Doppelten durch Vertippen oder Kopieren entstehen.

Viele gleichartige Geräte erfassen

- **Speichern & nächsten** öffnet nach dem Speichern sofort ein neues Formular mit denselben Angaben – ohne Nummern, Foto und vertrauliche Angaben. Für zehn gleiche Laptops musst du dann nur noch Inventar- und Seriennummer scannen.
- **Ähnlichen anlegen** auf der Detailseite macht dasselbe ausgehend von einem vorhandenen Gegenstand.

9 Vertrauliche Angaben (z. B. BitLocker-Schlüssel)



Der Kasten „Vertrauliche Angaben" im Formular.

Im Kasten **Vertrauliche Angaben** hinterlegst du z. B. den **BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel**, eine PIN oder ein Kennwort. Diese Angaben

- werden **verschlüsselt** gespeichert und nie exportiert oder per E-Mail verschickt,
- sind nur für **Administratoren** und für **Verwalter, die Mitglied der Gruppe** des Gegenstands sind, sichtbar – bei „Allgemein" nur für Administratoren. Tipp: Geräte mit Schlüssel einer Gruppe wie „IT" zuordnen.
- erscheinen erst nach Klick auf **Anzeigen**; jedes Anzeigen, Ändern und Löschen steht mit Name und Zeit im **Protokoll** auf der Detailseite.

Beim Bearbeiten bleibt das Feld leer – fülle es nur aus, um die Angaben zu **ersetzen**. Mit dem Haken **Vertrauliche Angaben löschen** entfernst du sie. Gegenstände mit vertraulichen Angaben löschen oder einer anderen Gruppe zuordnen darf nur, wer die Angaben selbst sehen darf.

Freigabe für die Person, die das Gerät hat

Mit dem Haken **Die Person, der der Gegenstand ausgegeben ist, darf die Angaben selbst ansehen** kann z. B. jemand den BitLocker-Schlüssel seiner Festplatte selbst nachschauen (siehe Kapitel 4). Damit sich niemand einen Schlüssel „erleihen" kann, gilt das

- nur für **Einzelstücke** (Anzahl 1),
- nur, wenn das Gerät von jemandem ausgegeben wurde, der die Angaben **selbst sehen darf** (Administrator bzw. Verwalter der Gruppe) – nicht bei Selbstausleihe,
- nur nach erneuter Eingabe des eigenen Passworts und nur, solange das Gerät ausgegeben ist.

10 Ausgeben und zurücknehmen

Einzelne Ausgaben erledigst du direkt auf der **Detailseite** unter **Ausgeben an …**: Person wählen (es erscheinen nur Personen, die den Gegenstand bekommen dürfen), wahlweise **Rückgabe bis** ein Datum oder **unbefristet**, optional eine Notiz wie „mit Netzteil". Ist die Standard-Leihdauer 0, ist **unbefristet**

vorausgewählt – für ein Rückgabedatum zuerst diesen Haken entfernen. Zurücknehmen kannst du im Verlauf derselben Seite oder unter **Alle Ausleihen**.

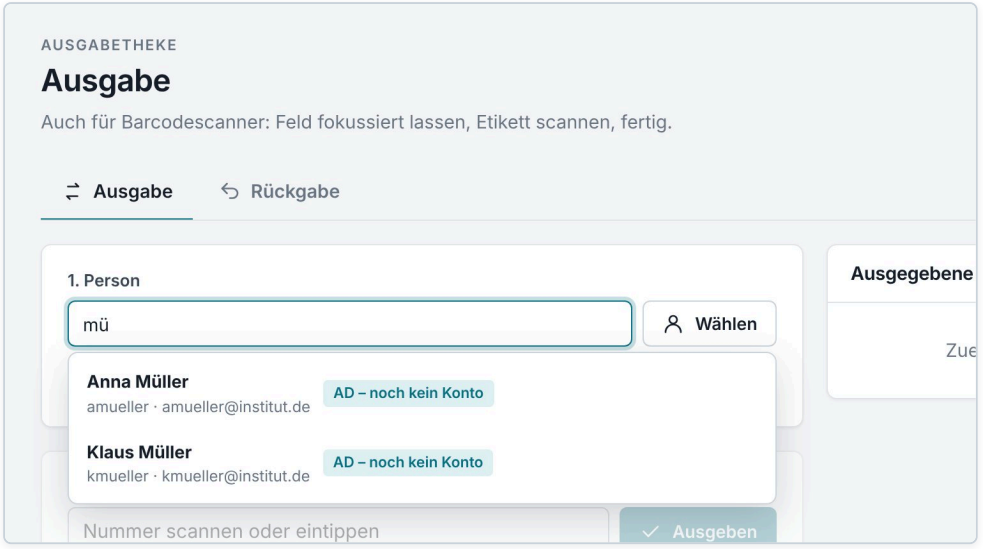
AssetLotse prüft automatisch, ob das Konto aktiv ist, die Person den Gegenstand bekommen darf (Gruppe), noch ein Stück frei ist, sie ihn nicht schon hat und – falls eingestellt – ob ihre Höchstzahl an Gegenständen erreicht ist. Ist der E-Mail-Versand eingerichtet, bekommt die Person eine Bestätigung.

Für viele Ausgaben am Stück – etwa wenn neue Kolleginnen und Kollegen ihre Ausstattung bekommen – ist die **Ausgabetheke** schneller.

11 Die Ausgabetheke

Ausgabetheke in der Seitenleiste hat zwei Reiter: **Ausgabe** und **Rückgabe**. Sie ist für Tastatur und Barcodescanner gemacht – das Eingabefeld bleibt aktiv, du scannst einfach ein Etikett nach dem anderen.

1. Person wählen



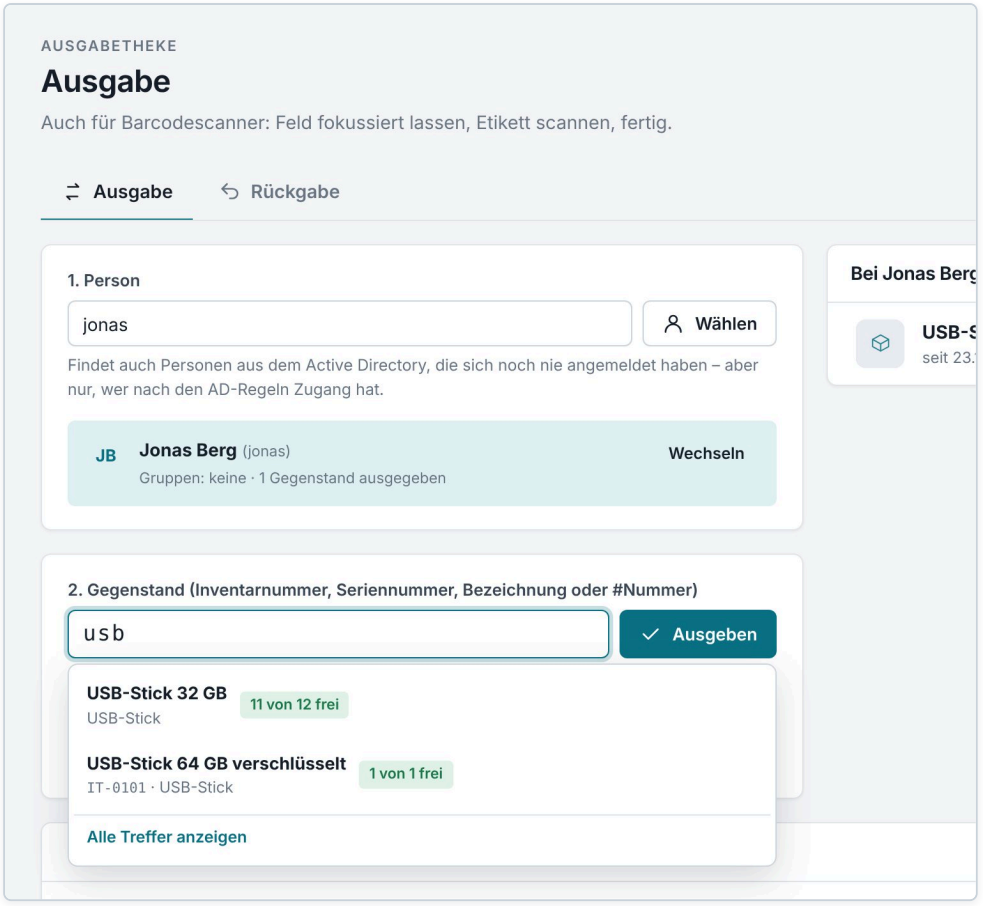
Schon beim Tippen erscheinen Konten und Personen aus dem Active Directory.

Tippe Benutzernamen oder Namen. Schon beim Tippen erscheinen passende Konten; ein Klick wählt die Person. Ist das Active Directory eingerichtet, erscheinen auch Personen, die sich **noch nie angemeldet** haben – markiert mit **AD – noch kein Konto**. Ein Klick legt ihr Konto an (AssetLotse prüft die Person dabei noch einmal direkt im AD) und wählt sie aus. Gefunden wird nur, wer sich nach euren AD-Regeln anmelden dürfte.

Rechts siehst du, was die Person schon hat (von den Gegenständen, die du verwaltest). **Wechseln** beginnt mit der nächsten Person.

An der Theke gilt immer die **Standard-Leihdauer**; ein abweichendes Rückgabedatum setzt du auf der Detailseite des Gegenstands.

2. Gegenstand scannen oder suchen



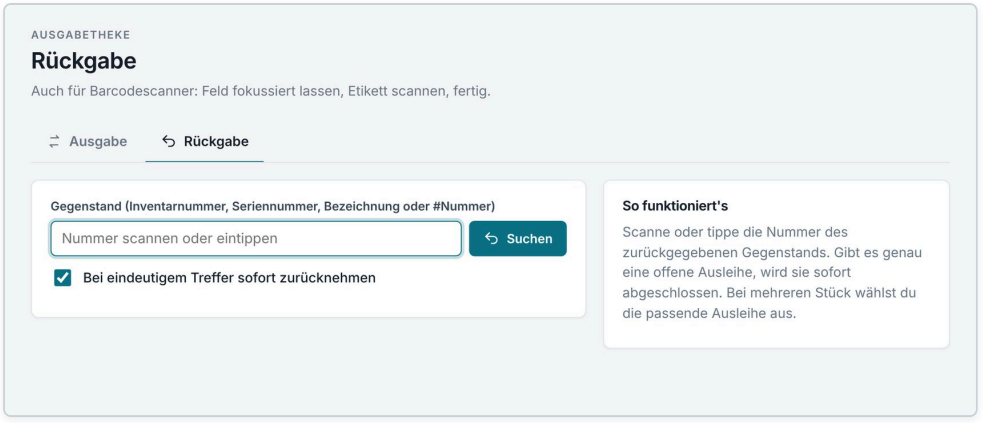
Beim Tippen erscheinen Gegenstände, die die gewählte Person bekommen darf – mit „x von y frei“.

Scanne das Etikett oder tippe Inventarnummer, Seriennummer oder Bezeichnung. Beim Tippen (z. B. „Festplatte“) erscheinen passende Gegenstände, die diese Person bekommen darf; ein Klick (oder `↓` und `Enter`) gibt sofort aus. Gegenstände, die die Person nicht bekommen darf oder die vergriffen sind, sind entsprechend markiert.

- **Bei eindeutigem Treffer sofort ausgeben** (voreingestellt): Passt genau ein Gegenstand, wird er ohne weiteren Klick ausgegeben, und das Feld ist sofort für den nächsten bereit. Automatisch geht das nur bei genauen Treffern (Inventar-, Seriennummer, `#Nummer`), nie bei einer Suche nach der Bezeichnung.
- `#12` steht immer für die **interne Nummer** 12 – so ist sie auf Etiketten von Gegenständen ohne Inventarnummer codiert.
- **Im Bestand suchen** (Kasten unten auf der Seite): Suchtext und/oder Kategorie, standardmäßig nur verfügbare Gegenstände, die du ausgeben darfst – mit **Ausgeben** direkt in der Trefferliste.

> **Barcodescanner:** Ein USB- oder Bluetooth-Scanner „tippt“ die Nummer und drückt Enter – das funktioniert ohne Einrichtung. Die Vorschlagsliste stört dabei nicht: Enter ohne ausgewählten Vorschlag sucht immer nach der gescannten Nummer. Kommt kein Enter, stell den Scanner laut seiner Anleitung auf „Enter/CR als Suffix“. Falsche Zeichen (z. B. `ß` statt `-`) bedeuten, dass das Tastaturlayout des Scanners nicht zum Rechner passt.

Rückgabe



Der Reiter Rückgabe.

Im Reiter **Rückgabe** scannst du das Etikett. Mit **Bei eindeutigem Treffer sofort zurücknehmen** wird die Ausleihe direkt abgeschlossen, wenn es genau eine offene gibt. Bei mehreren Stück (z. B. Kabel) wählst du die passende Ausleihe und klickst **Zurücknehmen**. Prüf dabei kurz das Zubehör laut Notiz.

12 Etiketten drucken

AssetLotse erzeugt für jeden Gegenstand ein **Etikett als PDF im Format 62 × 29 mm** – passend z. B. für Brother-QL-Drucker mit DK-11209-Etiketten oder 62-mm-Endlosband. Darauf stehen Bezeichnung, Kategorie/Modell, Seriennummer, ein **Barcode** mit der Inventarnummer und der Name eurer Einrichtung.

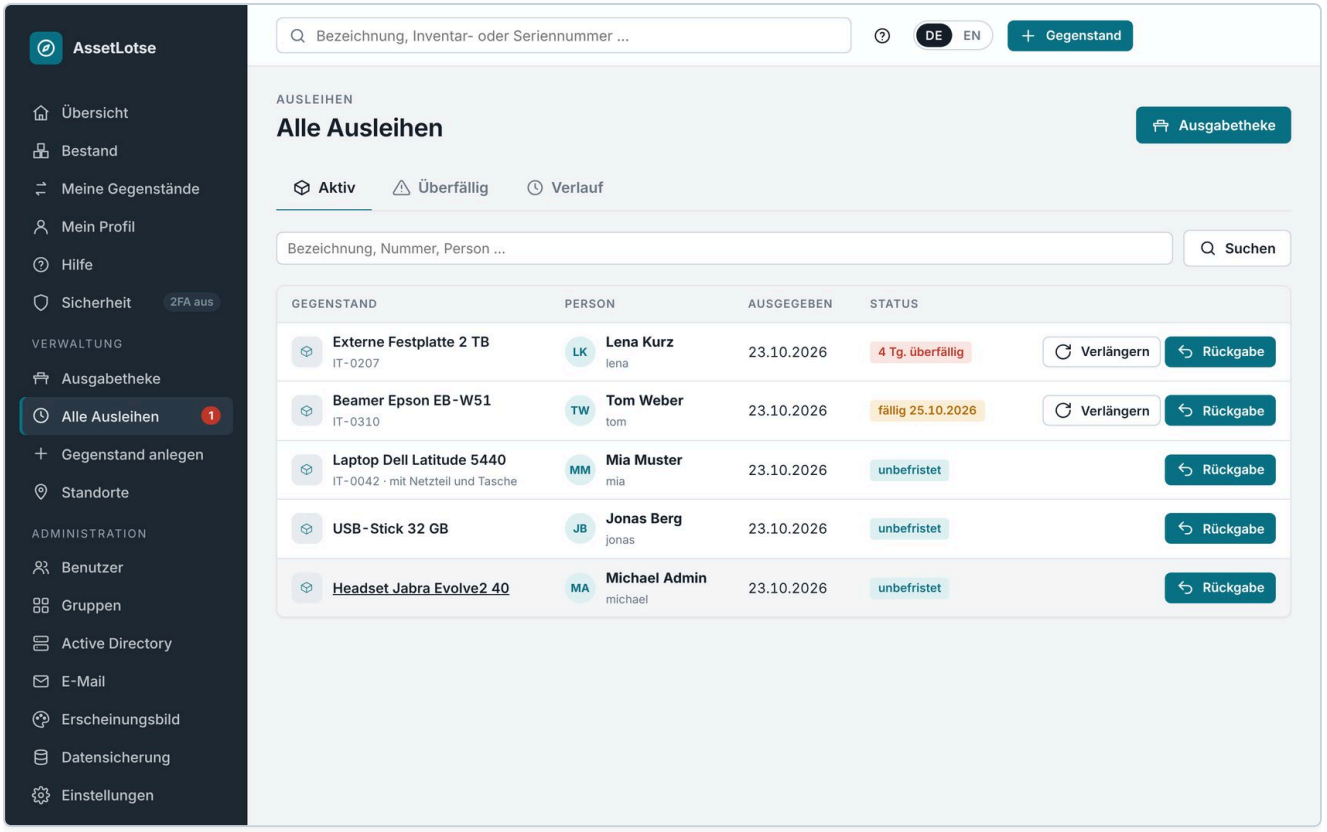


Etikett 62 × 29 mm mit Code-128-Barcode.

- **Einzeln:** Detailseite → **Etikett**.
- **Viele auf einmal:** im Bestand filtern (z. B. Kategorie „Laptop“) → **Etiketten**; ein PDF mit einer Seite je Gegenstand (höchstens 500).
- Ohne Inventarnummer – oder wenn sie Umlaute bzw. andere Sonderzeichen enthält oder sehr lang ist – codiert der Barcode `#<interne Nummer>`. Die Ausgabetheke findet beides.

Drucken: Im Druckdialog die Etikettengröße 62 × 29 mm wählen und **„Tatsächliche Größe“ bzw. 100 %** einstellen – nicht „An Seite anpassen“. Bei Endlosband im Brother-Treiber die Länge 29 mm einstellen. Für viel genutzte Geräte halten Kunststoff-Etiketten (z. B. Brother DK-22113) deutlich länger als Papier.

13 Alle Ausleihen, Erinnerungen und Export



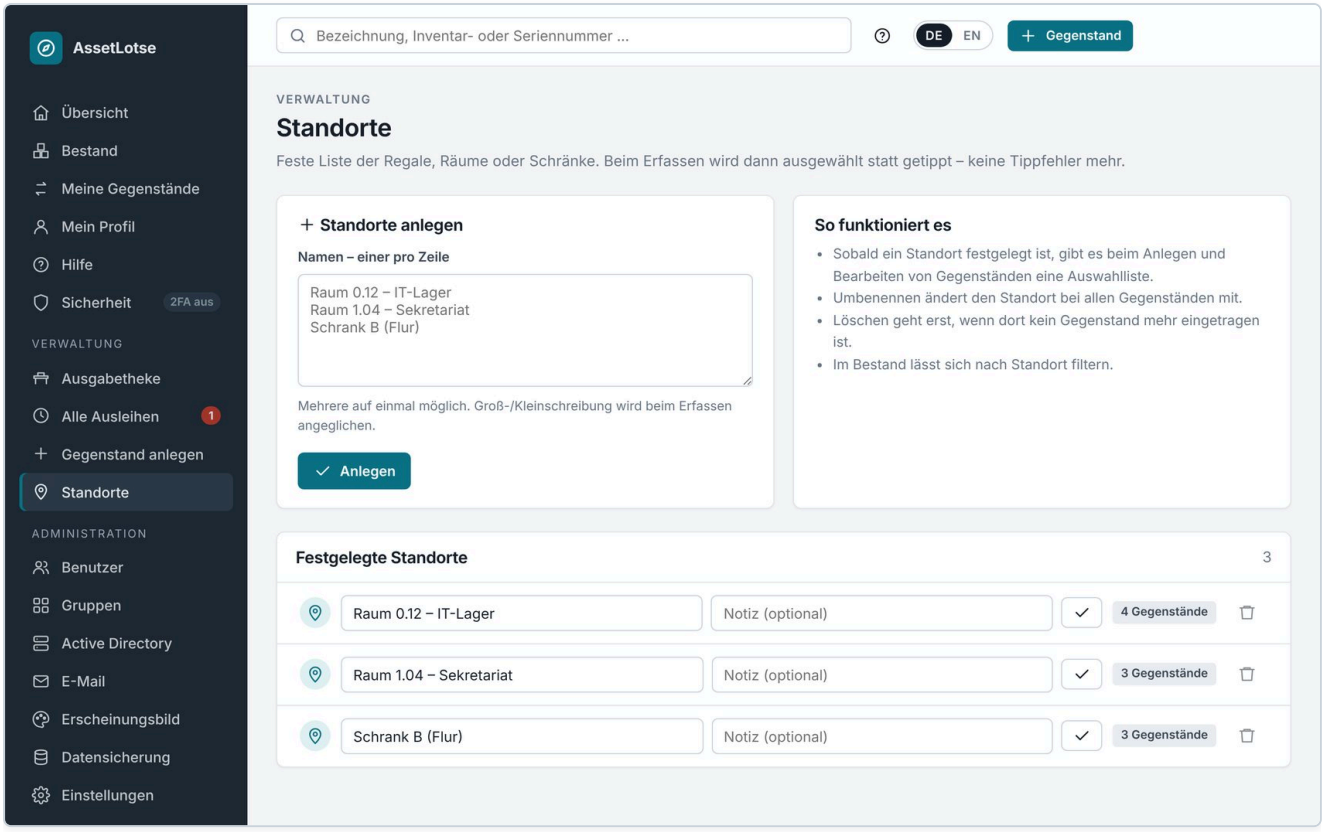
Alle Ausleihen mit Verlängern, Erinnern und Rückgabe.

Alle Ausleihen zeigt die laufenden Ausgaben deiner Gruppen, im Reiter **Überfällig** nur Überfälliges und unter **Verlauf** Abgeschlossenes. Pro Zeile kannst du **Verlängern**, mit dem Briefumschlag eine **Erinnerung per E-Mail** schicken (bei Ausgaben mit Rückgabedatum, wenn der E-Mail-Versand eingerichtet ist) und den Gegenstand mit **Rückgabe** zurücknehmen. Verwalter dürfen immer verlängern, auch über die Höchstzahl hinaus.

CSV-Export

Im **Bestand** lädt **CSV** alle Gegenstände, die du verwalten darfst, als Tabelle herunter – unabhängig von gesetzten Filtern (Semikolon, UTF-8 – öffnet direkt in Excel): ID, Bezeichnung, Kategorie, Hersteller, Modell, Seriennummer, Inventarnummer, Standort, Gruppe, Anzahl, Verfügbar und **Ausgegeben an**. Vertrauliche Angaben werden nie exportiert.

14 Standorte



Standorte festlegen – beim Erfassen wird dann ausgewählt statt getippt.

Unter **Standorte** legt ihr Räume, Schränke oder Regale einmal fest – auch mehrere auf einmal, einer pro Zeile. Danach wird der Standort beim Anlegen und Bearbeiten **aus einer Liste gewählt**; so entstehen keine Schreibvarianten.

- **Umbenennen** ändert den Standort bei allen betroffenen Gegenständen mit. **Löschen** geht erst, wenn dort kein Gegenstand mehr steht.
- Früher frei getippte Standorte erscheinen unter **Im Bestand, aber nicht festgelegt**. Ihr könnt sie übernehmen oder durch einen festgelegten Standort ersetzen – bei ähnlicher Schreibweise ist der passende schon vorausgewählt.
- Umbenennen und Ersetzen, die Gegenstände anderer Gruppen betreffen, bleiben Administratoren und Verwaltern ohne Gruppe vorbehalten.

TEIL C

Für Administratoren

Installation, Einrichtung und Betrieb: Benutzer und Gruppen, Einstellungen, Active Directory, E-Mail, Zwei-Faktor-Regeln, Datensicherung, Sicherheit und Datenschutz.

15 Installation und Update

AssetLotse läuft als **Docker-Container** auf einem Linux-Server. Nötig sind Docker mit Docker Compose (das Plugin `docker compose` oder das ältere `docker-compose` – jede Version) und `unzip`.

Erstinstallation

1. Paket auf den Server kopieren und entpacken, z. B. nach `/opt/assetlotse`.
2. Im Ordner ausführen: `docker compose up -d --build`
3. Im Browser `http://SERVER:9343` öffnen und das **lokale Administratorkonto** anlegen. Dieses Konto funktioniert immer – auch wenn das Active Directory einmal nicht erreichbar ist. Die Einrichtung im Browser geht nur aus dem internen Netz; sonst legst du das Konto auf dem Server mit `create-admin` an (siehe Notfallbefehle).

Alle Daten (Datenbank, Fotos, Schlüssel, Sicherungen) liegen im Unterordner `./data`. Der Container läuft nicht als root, sondern als Benutzer `1000:1000` (änderbar mit `PUID` / `PGID`).

Eigene Einstellungen: die Datei .env

Port, Zeitzone usw. gehören in die Datei `.env` im Programmordner – nicht in die `docker-compose.yml`. Die `.env` wird bei Updates nie überschrieben. Die wichtigsten stehen kommentiert in `.env.example`, alle im Anhang. Wichtig für den Anfang:

- **Anderer Port:** `ASSETLOTSE_PORT=8080` eintragen und `docker compose up -d` ausführen. Der Wert gilt außen und innen im Container; erlaubt sind 1024–65535.
- `ASSETLOTSE_BIND=127.0.0.1` macht AssetLotse **nur auf dem Server selbst** erreichbar – gedacht für einen Reverse-Proxy, der direkt auf diesem Rechner läuft (nicht als Container). Läuft der Proxy als eigener Container (z. B. Nginx Proxy Manager), hängt ihr besser beide in ein gemeinsames Docker-Netz. Für den Zugriff aus dem Netz die Zeile weglassen.

Update

Ein neues Paket spielst du mit dem Skript `update.sh` ein:

```
./update.sh assetlotse-1.7.0.zip
```

Das Skript prüft das Paket (zeigt die SHA-256-Prüfsumme und vergleicht sie, wenn eine Datei `PAKET.zip.sha256` daneben liegt; Pakete mit symbolischen Links oder fremden Pfaden lehnt es ab), legt eine **Datensicherung** an, tauscht erst dann die Programmdateien aus (bei einem Fehler werden die bisherigen wiederhergestellt), baut das Image `assetlotse:VERSION` – schlägt das fehl, läuft der alte Container unverändert weiter – und startet neu. `./data`, `.env` und `docker-compose.override.yml` bleiben immer unberührt. Die Datenbank wird beim Start automatisch angepasst.

Optionen: `--no-backup`, `--no-cache`, `--prune` (auch das vorige Image löschen), `--no-cleanup` (nicht aufräumen), `--cleanup` (nur aufräumen, nichts bauen), `-y` (keine Rückfragen, z. B. für cron).

Aufräumen: Nach einem erfolgreichen Update räumt das Skript selbst auf. Das eingespielte Zip kommt ins Archiv `packages/` im Programmordner; dort bleiben das aktuelle und das vorige Paket, ältere werden gelöscht. Lose `assetlotse-*.zip` im Programmordner wandern ins Archiv, Reste abgebrochener Updates und ältere AssetLotse-Images werden entfernt – das Image der vorigen Version bleibt für den Notfall. Andere Docker-Images auf dem Server werden nicht angefasst.

Zurück zur vorigen Version: das vorige Paket mit `./update.sh packages/assetlotse-ALT.zip` wieder einspielen; hat die neue Version schon Daten verändert, zusätzlich die Sicherung von vor dem Update zurückspielen.

Fertige Images von GitHub

Statt auf dem Server zu bauen, kann GitHub das Image bauen. Bei jedem Versions-Tag im Repository (z. B. `v1.7.0`) baut GitHub Actions das Image und legt es unter `ghcr.io/soleil0815/assetlotse` ab. Der Server lädt es dann nur noch herunter:

```
docker login ghcr.io -u soleil0815     # einmalig, Passwort = Token mit read:packages
./update.sh --pull                     # neueste Version
./update.sh --pull --version 1.7.0     # bestimmte Version, auch zum Zurückgehen
```

Auch hier sichert das Skript vorher die Datenbank, holt die Installationsdateien (`update.sh`, `docker-compose.yml` …) aus dem Image und räumt alte Images auf. Ein Zip lässt sich jederzeit weiter lokal einspielen – das Image heißt dann `assetlotse:X.Y.Z`; das nächste `--pull` wechselt zurück. Dockhand aktualisiert AssetLotse nicht selbst, weil nur `update.sh` vorher sichert. Das Skript prüft, dass das Image aus dem richtigen GitHub-Repository stammt, und zeigt Version und Digest an.

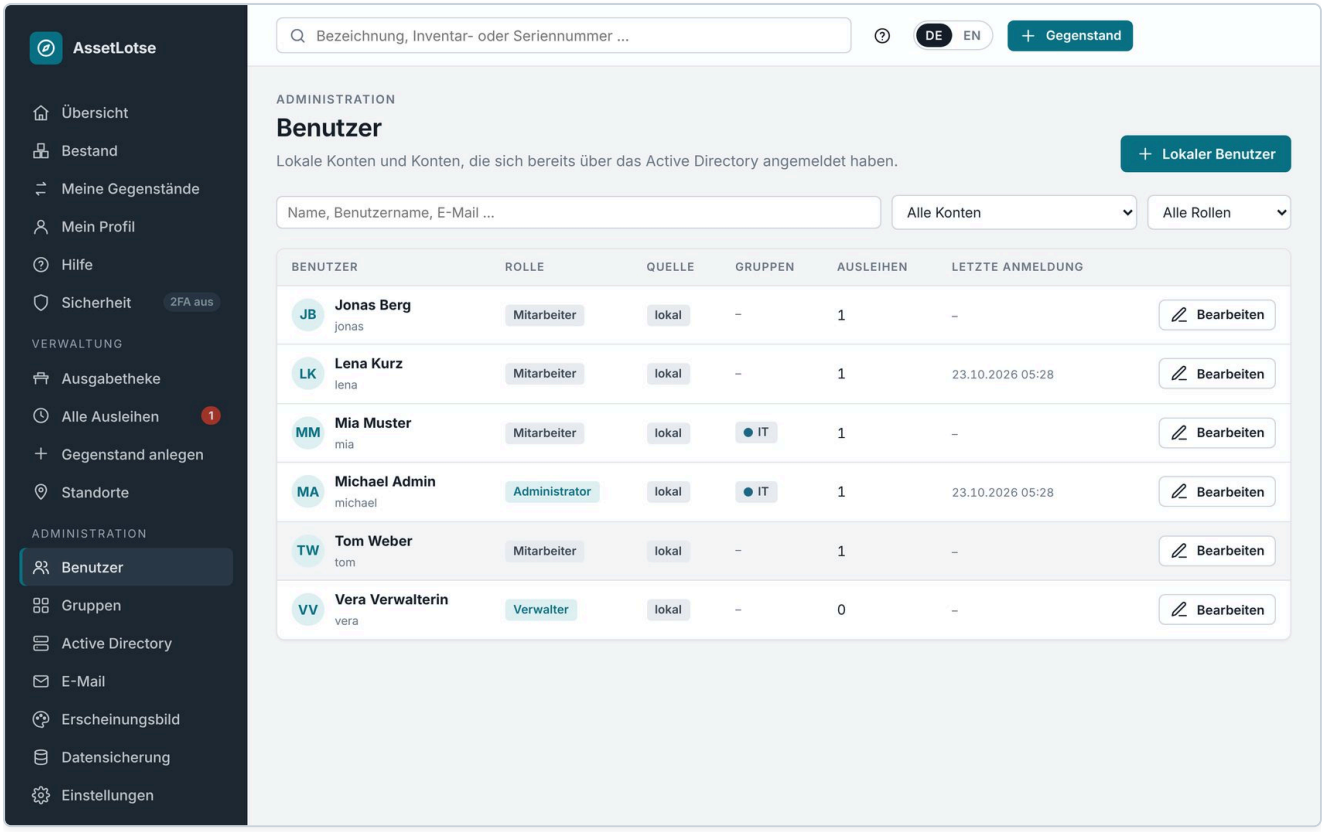
16 Erste Schritte nach der Installation

Eine sinnvolle Reihenfolge für die Einrichtung:

1. **Einstellungen → Allgemein:** Name der Einrichtung (erscheint auf Etiketten und in E-Mails), Standardsprache, Sichtbarkeit des Bestands.
2. **Gruppen** anlegen, z. B. „IT“, „Verwaltung“, „Physik“.
3. **Active Directory** verbinden (Kapitel Active Directory) – oder lokale Benutzer anlegen.
4. **E-Mail** einrichten und eine Testmail senden.
5. **Standorte** festlegen (Räume, Schränke).
6. **Zwei-Faktor-Regeln** festlegen – mindestens für Verwalter und Administratoren, wenn BitLocker-Schlüssel hinterlegt werden.
7. **Erscheinungsbild:** Logo, Farben, Begrüßungstext.

8. **Rechtliches:** Links zu Impressum und Datenschutzerklärung.
9. Erste **Gegenstände** erfassen und **Etiketten** drucken.
10. Prüfen, ob die **Datensicherung** läuft, und die Sicherungen zusätzlich an einen anderen Ort kopieren.

17 Benutzer, Rollen und Gruppen



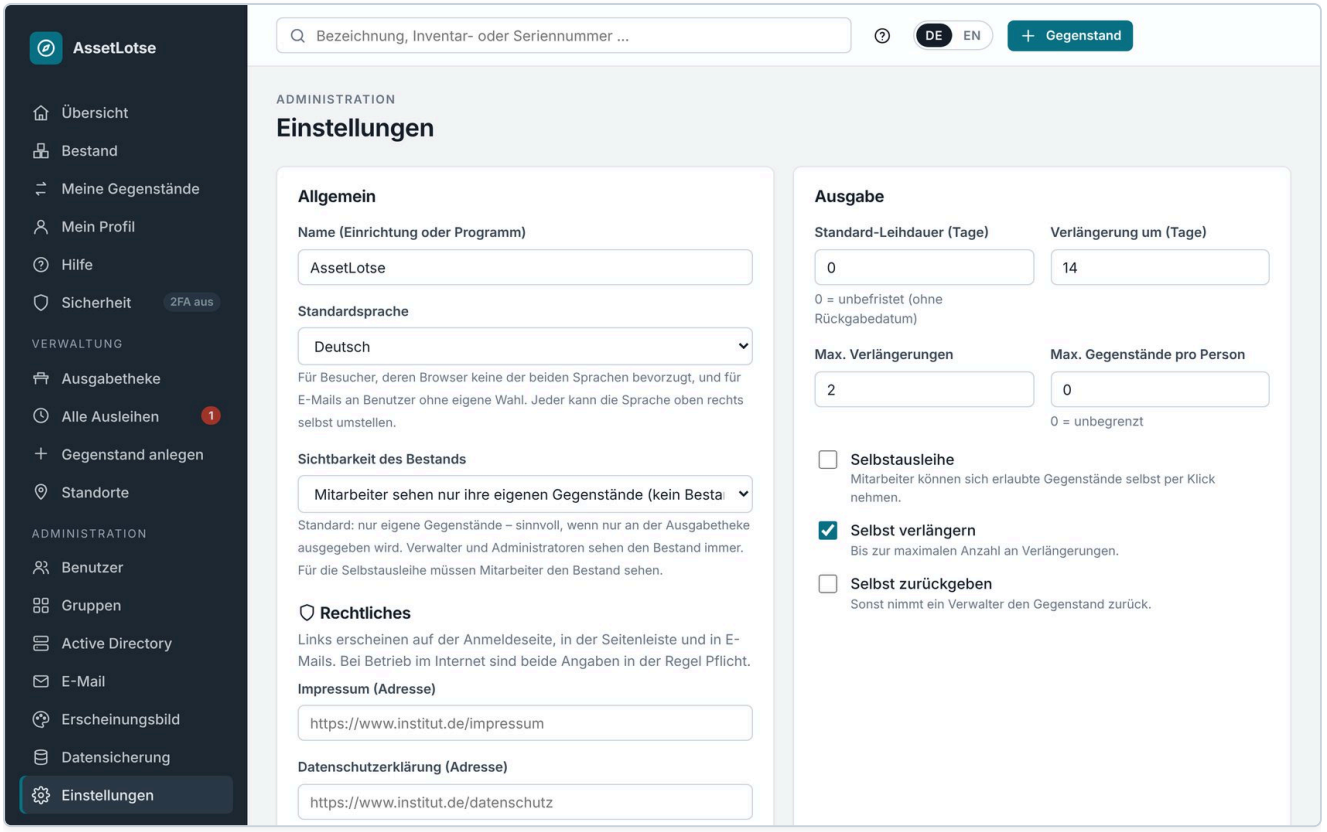
Die Benutzerverwaltung mit Filtern nach Quelle, Rolle und Status.

Unter **Benutzer** legst du **lokale Konten** an (Benutzername, Name, E-Mail, Rolle, Passwort mit mindestens 10 Zeichen) und bearbeitest alle Konten. Konten aus dem Active Directory entstehen automatisch bei der ersten Anmeldung oder an der Ausgabetheke (Konto übernehmen); der Abgleich legt keine Konten an, er hält vorhandene aktuell. Die Rolle aus den AD-Regeln gilt ab der ersten eigenen Anmeldung – an der Theke übernommene Konten sind bis dahin Mitarbeiter.

- **Gruppen** ordnest du beim Konto zu – oder automatisch über eine verknüpfte AD-Gruppe (siehe unten).
- Den Haken bei **Konto aktiv** entfernen sperrt die Anmeldung; Ausleihen bleiben erhalten.
- **Anmeldung und Sicherheit:** Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen (Handy verloren), **Sperre aufheben** nach zu vielen Fehlversuchen.
- **Löschen** geht nur, wenn die Person nichts mehr ausgeliehen hat; ihr Ausleihverlauf wird dabei entfernt.
- Es muss immer mindestens ein aktiver Administrator bleiben; dir selbst kannst du die Administratorrechte nicht entziehen.

Unter **Gruppen** legst du Gruppen an. Trägst du bei einer Gruppe den Namen einer **AD-Gruppe** ein (z. B. `Abt-Physik`) und ist **Gruppen automatisch zuordnen** eingeschaltet, werden deren Mitglieder automatisch Mitglied der AssetLotse-Gruppe.

18 Einstellungen

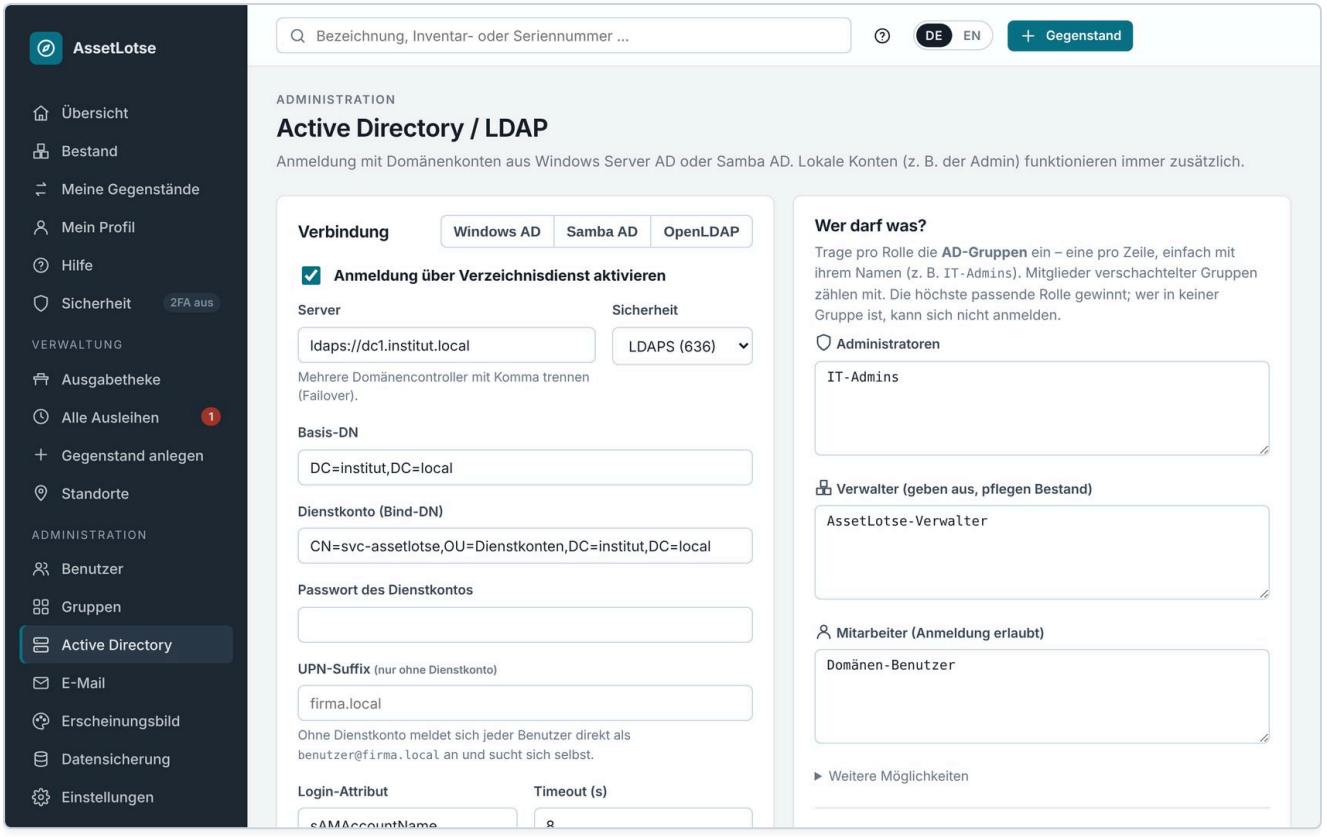


Administration → Einstellungen.

EINSTELLUNG	BEDEUTUNG
Name	Name der Einrichtung bzw. des Programms – auf Etiketten, in E-Mails und in der Seitenleiste.
Standardsprache	für Besucher, deren Browser weder Deutsch noch Englisch bevorzugt, und für E-Mails an Benutzer ohne eigene Wahl.
Sichtbarkeit des Bestands	*nur eigene Gegenstände* (Standard – Mitarbeitende sehen keinen Bestand), *Gegenstände der eigenen Gruppen und allgemeine* oder *gesamter Bestand*. Verwalter und Administratoren sehen den Bestand immer.
Standard-Leihdauer	`0` = unbefristet (Standard). Mit einer Zahl bekommt jede Ausgabe automatisch dieses Rückgabedatum, wenn der Verwalter nichts anderes wählt.
Verlängerung um / max. Verlängerungen	Standard 14 Tage, höchstens 2-mal.
Max. Gegenstände pro Person	`0` = unbegrenzt.
Selbstausleihe	Mitarbeitende nehmen sich erlaubte Gegenstände selbst (Standard aus; setzt voraus, dass sie den Bestand sehen).
Selbst verlängern / zurückgeben	Standard: verlängern an, zurückgeben aus.

EINSTELLUNG	BEDEUTUNG
Selbstregistrierung	aus (Standard), mit Freigabe durch einen Administrator oder sofort aktiv; optional E-Mail-Bestätigung, erlaubte Domains und Gruppe für neue Konten.
Aufbewahrung	wie lange abgeschlossene Ausleihen gespeichert bleiben (Standard 12 Monate) – siehe Datenschutz.
Zwei-Faktor-Anmeldung	Pflicht für niemanden, Administratoren, Verwalter + Administratoren oder alle; Regeln für das interne Netz – siehe Zwei-Faktor-Regeln.
Rechtliches	Adressen von Impressum und Datenschutzerklärung (Anmeldeseite, Seitenleiste, E-Mails).

19 Active Directory



Administration → Active Directory.

Unter **Active Directory** verbindest du AssetLotse mit Windows-AD, Samba-AD oder OpenLDAP – für jedes gibt es einen Vorlagen-Knopf.

1. **Server:** z. B. `ldaps://dc1.institut.local` (mehrere DCs mit Komma trennen). Am besten den DNS-Namen eintragen, so wie er im Zertifikat steht.
2. **Basis-DN:** z. B. `DC=institut,DC=local` – oder enger eine OU.
3. **Dienstkonto** (nur Leserechte), z. B. `CN=svc-assetlotse,OU=Dienstkonten,DC=institut,DC=local`. Ohne Dienstkonto geht die Anmeldung auch direkt per UPN-Suffix – dann aber ohne Personensuche, ohne Abgleich und ohne regelmäßige Nachprüfung der Sitzungen.
4. **TLS-Zertifikat:** **Zertifikat vom DC abrufen**, Fingerabdruck prüfen, **Vertrauen & speichern**. AssetLotse holt dabei möglichst die Stamm-CA, damit es auch nach einer Erneuerung des DC-

Zertifikats weiter funktioniert.

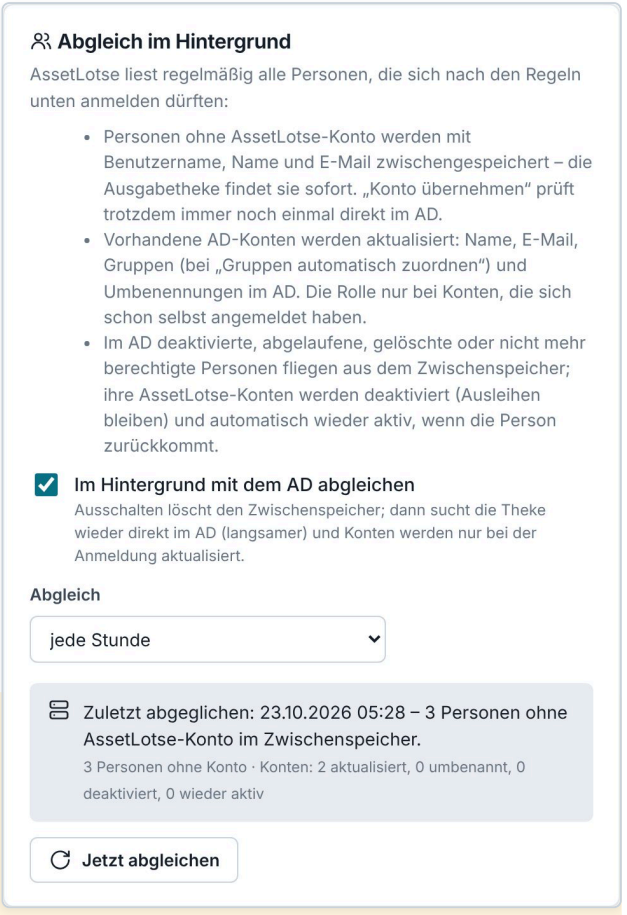
5. **Wer darf was?** Pro Rolle die AD-Gruppen (oder OUs) eintragen, eine pro Zeile – z. B. Administratoren `IT-Admins`, Verwalter `AssetLotse-Verwalter`, Mitarbeiter `Domänen-Benutzer`. **Gruppen laden** zeigt die Gruppen aus dem AD zum Anklicken. Die höchste passende Rolle gewinnt; wer zu keiner Regel passt, kann sich nicht anmelden.
6. **Testen:** **Verbindung testen** und **Login testen** zeigen DN, alle Gruppen und die Rolle – auch ohne vorher zu speichern. Dann **Speichern**.

> Windows-DCs und Samba lehnen einfache Anmeldungen über unverschlüsseltes LDAP meist ab – nutze **LDAPS** (Port 636) oder **StartTLS**. Lokale Konten haben immer Vorrang; das lokale Admin-Konto funktioniert auch bei AD-Ausfall. Wer mit einem AD-Konto angemeldet ist, kann keine Einstellungen speichern, nach denen er selbst kein Administrator mehr wäre.

Abgleich im Hintergrund

Mit Dienstkonto gleicht AssetLotse sich regelmäßig mit dem AD ab (Standard: stündlich; wählbar bis einmal täglich):

- **Personen ohne Konto** werden mit Benutzername, Name und E-Mail zwischengespeichert – die Ausgabetheke findet sie sofort.
- **Vorhandene Konten** bleiben aktuell: Name, E-Mail, Gruppen, Umbenennungen im AD (erkannt an der festen AD-Kennung). Die Rolle wird nur bei Konten angepasst, die sich schon selbst angemeldet haben.
- **Im AD deaktiviert, gelöscht oder nicht mehr berechtigt:** Die Person fliegt aus dem Zwischenspeicher, ihr Konto wird deaktiviert (Ausleihen bleiben sichtbar) und automatisch wieder aktiv, wenn sie zurückkommt.

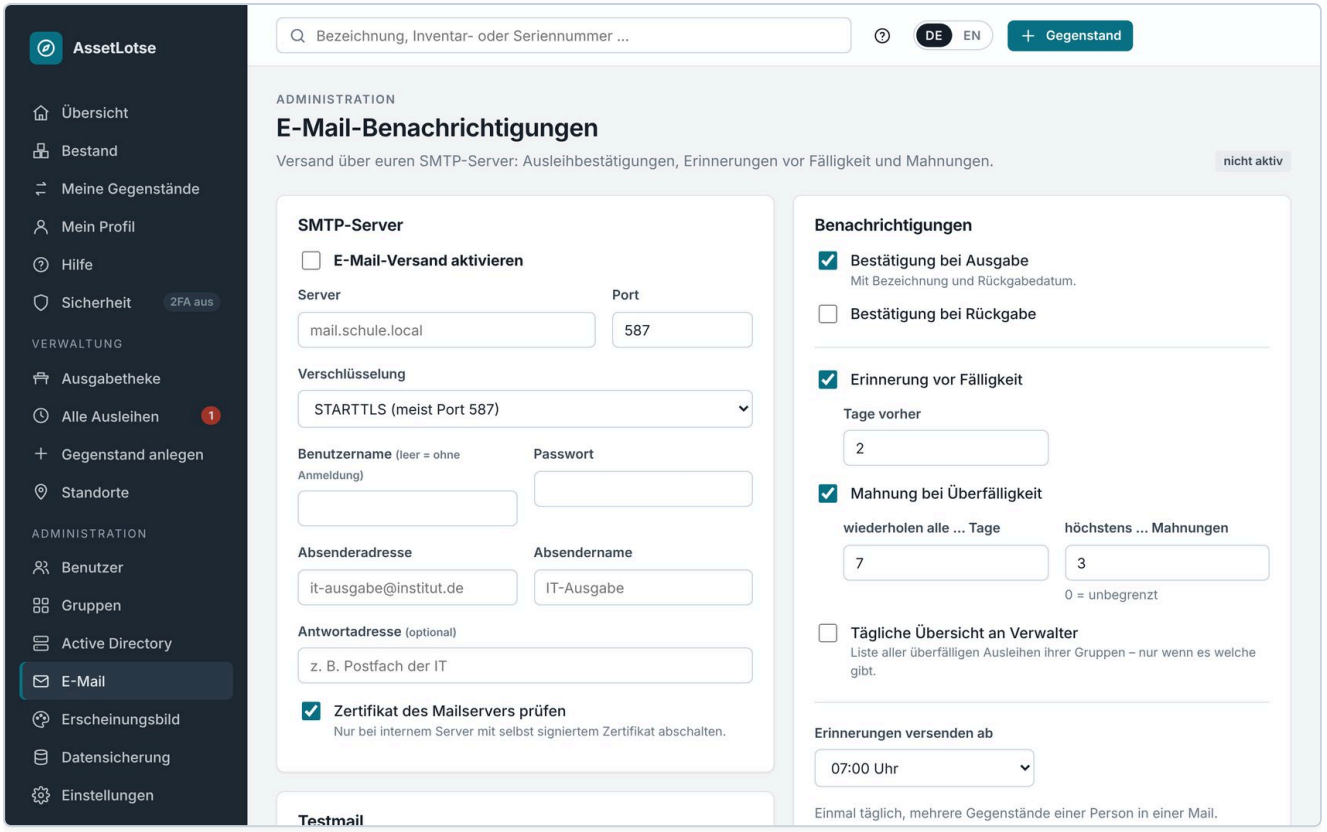


Abschnitt „Abgleich im Hintergrund" mit Status und „Jetzt abgleichen".

> **Einmal bestätigen:** Beim ersten Abgleich – und immer, wenn auffällig viele Konten betroffen wären (mehr als 20 %), alle Konten, ein Administrator oder der letzte Administrator – deaktiviert AssetLotse niemanden automatisch. Die AD-Seite listet dann die betroffenen Benutzernamen; prüfe sie und bestätige mit **Diese Konten deaktivieren**. Bei einer falschen Einstellung (Basis-DN, Filter, Regeln) erst diese korrigieren.

Wird ein Benutzername im AD an eine **andere Person** neu vergeben, bekommt sie nie das alte Konto samt Verlauf. Benenne das alte Konto dann unter **Benutzer** um (z. B. in „anna-alt"). Ältere gesperrte Konten ohne AD-Kennung werden nie automatisch wieder aktiv – das entscheidest du.

20 E-Mail-Benachrichtigungen



Administration → E-Mail.

Trage SMTP-Server, Port, Verschlüsselung, Zugangsdaten und Absender ein und klicke **Testmail senden**. Die **Adresse von AssetLotse** (z. B. `https://assets.institut.de`) wird für Links in den Mails gebraucht.

BENACHRICHTIGUNG	WANN
Bestätigung bei Ausgabe	sofort, mit Bezeichnung und Rückgabedatum bzw. „unbefristet“
Bestätigung bei Rückgabe	sofort (Standard aus)
Erinnerung	einige Tage vor Fälligkeit – nur bei befristeten Ausgaben
Mahnung	ab dem ersten Tag der Überfälligkeit, mit einstellbarer Wiederholung (Standard höchstens 3 Mahnungen)
Übersicht an Verwalter	täglich, nur wenn es in ihren Gruppen Überfälliges gibt (Standard aus)

Erinnerungen und Mahnungen laufen einmal täglich ab der eingestellten Uhrzeit; mehrere Gegenstände einer Person stehen in einer Mail. Unbefristete Ausgaben bekommen nie Erinnerungen. Typische Server: Microsoft 365 `smtp.office365.com:587 STARTTLS`, interner Mailserver `mail.institut.local:25`.

21 Zwei-Faktor-Regeln und internes Netz

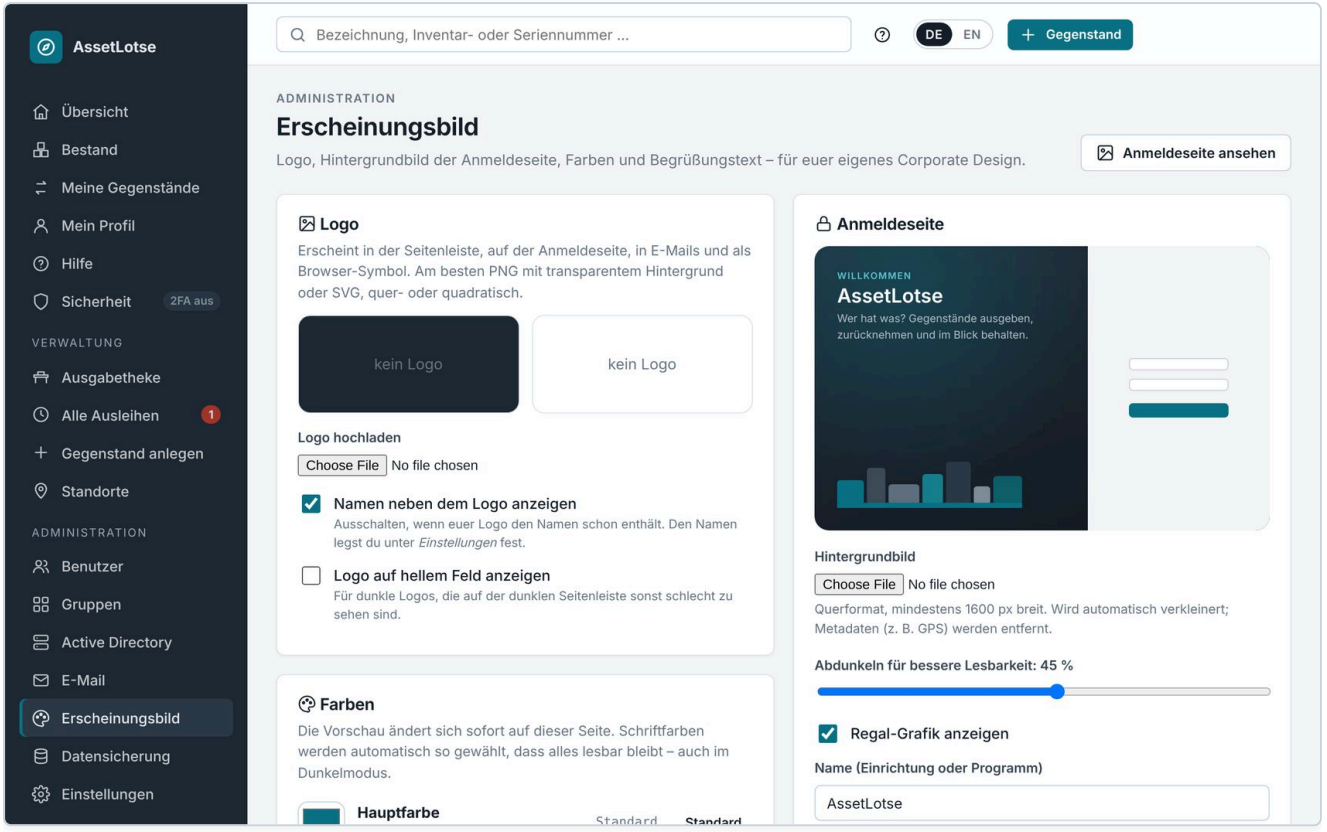
Unter **Einstellungen** legst du fest, für wen die Zwei-Faktor-Anmeldung bei **Zugriff von außen** Pflicht ist: niemanden (Standard), Administratoren, Verwalter und Administratoren oder alle. Betroffene werden nach der Anmeldung zur Einrichtung geführt. Wer BitLocker-Schlüssel hinterlegt, sollte sie mindestens

für Verwalter und Administratoren verlangen.

Für das **interne Netz** kannst du es lockerer handhaben: *wie von außen*, *keine Pflicht* (wer 2FA hat, wird trotzdem gefragt) oder *keine Zwei-Faktor-Abfrage*. Was „intern" ist, trägst du als Netze ein (z. B. `192.168.10.0/24`); die Seite zeigt, wie deine aktuelle Verbindung eingestuft wird. Eine im LAN ohne zweiten Faktor begonnene Sitzung gilt nur intern.

> **Hinter einem Reverse-Proxy** zählt die echte Adresse des Besuchers (`X-Forwarded-For`). Veröffentliche den Port von AssetLotse dann nur für den Proxy (z. B. `ASSETLOTSE_BIND=127.0.0.1` bei einem Proxy direkt auf dem Server, gemeinsames Docker-Netz bei einem Proxy-Container) oder trage dessen Adresse in `ASSETLOTSE_TRUSTED_PROXIES` ein – sonst könnte sich ein Rechner im LAN als „intern" ausgeben.

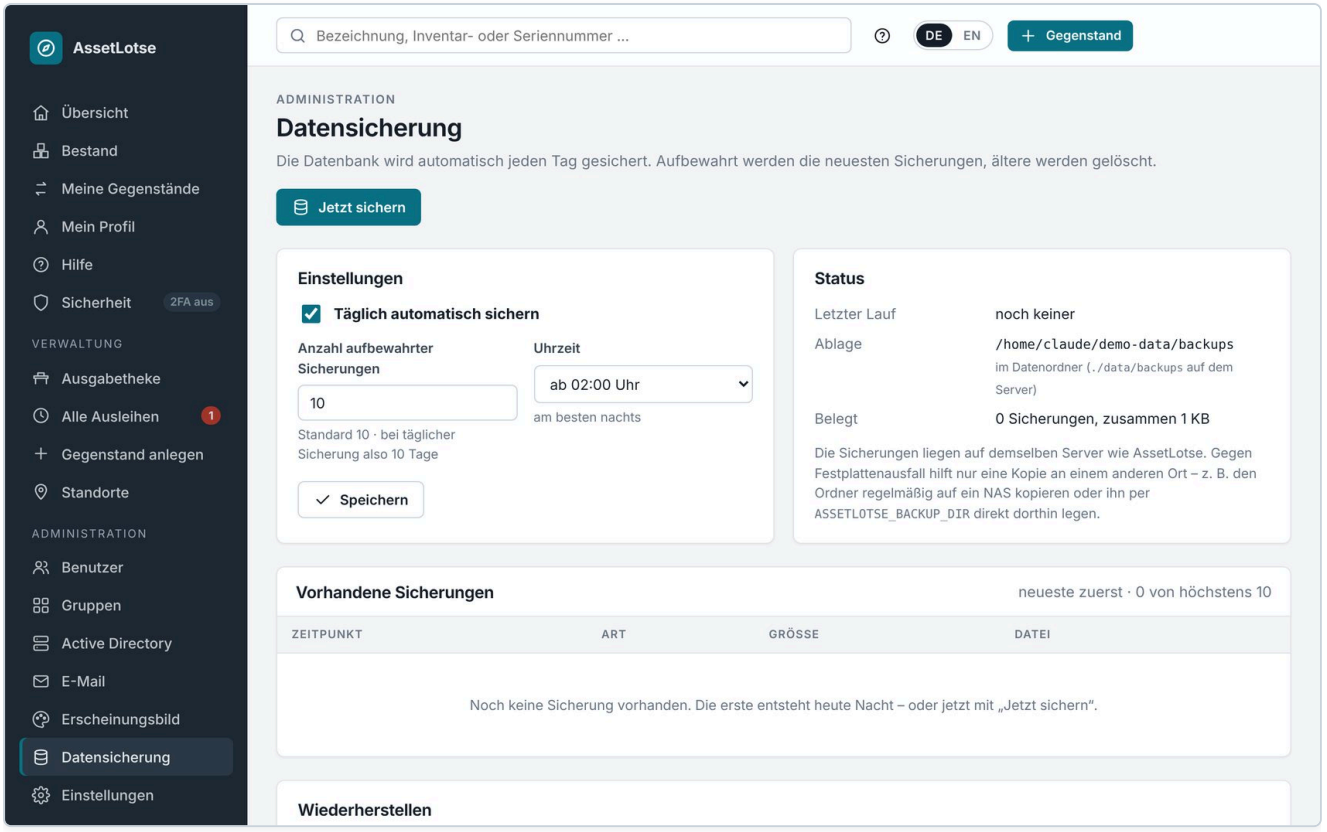
22 Erscheinungsbild



Logo, Hintergrundbild, Farben und Texte mit Vorschau.

Unter **Erscheinungsbild** passt du AssetLotse an euer Corporate Design an: **Logo** (PNG mit transparentem Hintergrund oder SVG; erscheint auch in E-Mails und als Browser-Symbol), **Hintergrundbild** der Anmeldeseite, **Farben** (Hauptfarbe, Akzent, Seitenleiste – Schriftfarben werden automatisch lesbar gewählt) und die **Texte** der Anmeldeseite. Alles ist sofort in der Vorschau zu sehen; **Alles zurücksetzen** stellt den Auslieferungszustand wieder her. Logo und Hintergrund sind öffentlich abrufbar – nichts Vertrauliches verwenden.

23 Datensicherung und Wiederherstellung



Administration → Datensicherung.

Die Datenbank wird **jeden Tag automatisch gesichert** (Standard ab 2 Uhr nachts), im laufenden Betrieb, und jede Sicherung wird auf Beschädigung geprüft. Aufbewahrt werden die neuesten 10 (einstellbar). **Jetzt sichern** legt sofort eine an – sinnvoll vor größeren Änderungen. Schlägt eine Sicherung fehl, erscheint ein Warnzeichen am Menüpunkt, und Administratoren bekommen eine E-Mail.

- **Ablage:** `./data/backups` ; mit `ASSETLOTSE_BACKUP_DIR` z. B. auf einem eingebundenen NAS-Laufwerk.
- Gesichert wird die Datenbank. Fotos, Logo und die Datei `secret_key` liegen in `./data` – für einen Umzug den ganzen Ordner mitnehmen.
- Sicherungen auf demselben Server schützen vor Bedienfehlern, nicht vor einem Festplattenausfall: den Ordner regelmäßig an einen anderen Ort kopieren.
- Die eingebaute Sicherung gibt es nur für die Standard-Datenbank **SQLite**. Mit MySQL/MariaDB (`DATABASE_URL`) mit `mysqldump` sichern – und zusätzlich `./data` mit der secret_key.

> **Die Datei secret_key gehört zur Datenbank.** Mit ihr sind die BitLocker-Schlüssel, 2FA-Geheimnisse und gespeicherten Passwörter verschlüsselt. Geht sie verloren, sind die vertraulichen Angaben unwiederbringlich weg. Sichere sie getrennt und gut geschützt, und spiele eine Datenbank immer zusammen mit ihrer secret_key zurück. Passt der Schlüssel nicht zur Datenbank, startet AssetLotse absichtlich nicht.

Wiederherstellen

Der aktuelle Stand wird vorher automatisch gesichert:

```
docker compose stop assetlotse
docker compose run --rm assetlotse flask --app wsgi list-backups
docker compose run --rm assetlotse flask --app wsgi restore-backup DATEINAME.db
docker compose start assetlotse
```

24 Sicherheit und Betrieb im Internet

- **HTTPS:** Betreibe AssetLotse hinter einem Reverse-Proxy mit Zertifikat (z. B. Caddy, Nginx Proxy Manager). AssetLotse erkennt den Proxy automatisch. Sicherheitsschlüssel (WebAuthn) funktionieren nur über HTTPS. Für das Internet am Router nur den Proxy freigeben, nie den Port von AssetLotse direkt.
- **Anmeldesperre:** Nach 8 Fehlversuchen innerhalb von 5 Minuten ist die Anmeldung 5 Minuten gesperrt, zusätzlich gibt es eine Grenze je Benutzername über alle Adressen.
- **AD-Sitzungen** werden alle 4 Stunden nachgeprüft: Wer im AD gesperrt oder aus der berechtigten Gruppe genommen wurde, wird abgemeldet.
- **Keine fremden Server:** Schriften und Skripte liegen im Programm, es gibt kein Tracking und nur technisch notwendige Cookies.
- **Strenge Browser-Schutzregeln** (Content-Security-Policy, Schutz vor Einbettung, CSRF-Schutz); Seiten für angemeldete Benutzer werden nicht in fremden Caches oder auf der Platte des Browsers abgelegt.
- **Vertrauliche Angaben** zeigt und ändert AssetLotse bei Konten mit Zwei-Faktor-Anmeldung nur, wenn der zweite Faktor in der laufenden Sitzung bestätigt wurde – auch im internen Netz.
- **Links in E-Mails** baut AssetLotse nur aus der eingetragenen Adresse (Verwaltung → E-Mail), nie aus der Anfrage eines Besuchers. Ohne diese Adresse ist die Registrierung mit E-Mail-Bestätigung gesperrt.

25 Datenschutz

In eure Datenschutzerklärung bzw. das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gehört, was AssetLotse speichert:

- Name, Benutzername, E-Mail-Adresse und Gruppen der Benutzer,
- Ausgaben und Rückgaben mit Datum (wer hatte wann was, wer hat ausgegeben),
- das Zugriffsprotokoll der vertraulichen Angaben und das E-Mail-Protokoll,
- bei Zwei-Faktor-Anmeldung die registrierten Schlüssel,
- mit dem **AD-Abgleich** zusätzlich Benutzername, Name und E-Mail aller Personen, die sich anmelden dürften – auch wenn sie AssetLotse nie benutzen (abschaltbar auf der AD-Seite).

Aufbewahrung (Standard 12 Monate): Abgeschlossene Ausleihen, E-Mail-Protokoll und Zugriffsprotokoll werden nach dieser Frist automatisch gelöscht; pro Gegenstand bleibt nur die Anzahl der Ausleihen. Laufende und überfällige Ausgaben werden nie gelöscht. Sicherungen enthalten die Daten entsprechend länger (bei 10 täglichen Sicherungen bis zu 10 Tage). Bezieht bei der Einführung Personal- bzw. Betriebsrat und Datenschutzbeauftragte ein.

TEIL D

Hilfe bei Problemen

Die häufigsten Stolpersteine und wie du sie löst – plus die Befehle für den Notfall.

26 Fehlerbehebung

Die Seite wird nicht angezeigt.

> Steht in der `.env` `ASSETLOTSE_BIND=127.0.0.1`, ist AssetLotse nur auf dem Server selbst erreichbar – Zeile auskommentieren und `docker compose up -d`. Sonst den Port prüfen (Standard 9343, `ASSETLOTSE_PORT`) und die Firewall des Servers (z. B. `sudo ufw allow 9343/tcp`). `docker compose ps` zeigt, ob der Container läuft; `docker compose logs --tail 50` zeigt die letzten Meldungen.

Jemand kann sich nicht anmelden.

> Unter **Benutzer** prüfen, ob das Konto aktiv ist und ob eine Anmeldesperre besteht (Filter „Anmeldesperre (Fehlversuche)“, Konto öffnen, dann **Sperre aufheben**). Bei AD-Konten auf der AD-Seite **Login testen**: Passt keine Regel, fehlt die Person in der berechtigten Gruppe.

Handy mit der Authenticator-App verloren.

> Mit einem Wiederherstellungscode anmelden. Ohne Code: Ein Administrator setzt unter **Benutzer → Anmeldung und Sicherheit** die Zwei-Faktor-Anmeldung zurück.

AD: „Zertifikat nicht vertrauenswürdig“.

> Auf der AD-Seite **Zertifikat vom DC abrufen** und **Vertrauen & speichern**. Wird der DC per IP-Adresse angesprochen, „Hostname prüfen“ abschalten.

AD: Die Ausgabetheke findet eine neue Kollegin nicht.

> Neue Personen erscheinen nach dem nächsten Abgleich – oder sofort nach **Jetzt abgleichen** auf der AD-Seite. Findet der Zwischenspeicher niemanden, sucht die Theke beim Absenden zusätzlich live im AD.

Der Barcodescanner tippt falsche Zeichen oder sendet kein Enter.

> Den Scanner laut seiner Anleitung auf das Tastaturlayout des Rechners (meist Deutsch) und „Enter/CR als Suffix“ stellen.

Das Etikett wird zu klein oder verzerrt gedruckt.

> Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. 100 % wählen, nicht „An Seite anpassen“; Etikettengröße 62 × 29 mm einstellen.

„Inventarnummer ist bereits vergeben“.

> Jede Nummer gibt es nur einmal. Der Hinweis unter dem Feld verlinkt den Gegenstand mit dieser Nummer und schlägt die nächste freie vor.

Nach einem Update startet AssetLotse nicht.

> `docker compose logs --tail 50` lesen. Meldet es, dass der Schlüssel nicht zur Datenbank passt, fehlt die richtige `data/secret_key`. Sonst das vorige Paket mit `./update.sh` wieder einspielen.

27 Befehle für den Notfall

Auf dem Server im Programmordner, jeweils mit `docker compose exec assetlotse docker-entrypoint.sh` davor (so laufen sie mit den richtigen Rechten):

`flask --app wsgi reset-password admin`	Passwort neu setzen und Konto aktivieren (macht auch ein AD-Konto zu einem lokalen)
`flask --app wsgi reset-2fa admin`	Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen
`flask --app wsgi create-admin notfall`	zusätzliches lokales Administratorkonto anlegen
`flask --app wsgi backup`	sofort sichern
`flask --app wsgi list-backups`	Sicherungen anzeigen
`flask --app wsgi send-reminders`	Erinnerungen sofort versenden
`flask --app wsgi apply-retention`	Aufbewahrungsfrist sofort anwenden

Beispiel: `docker compose exec assetlotse docker-entrypoint.sh flask --app wsgi reset-password admin`

28 Anhang: Einstellungen in der Datei .env

VARIABLE	BEDEUTUNG
`ASSETLOTSE_PORT`	Port (Standard 9343, erlaubt 1024–65535) – gilt auf dem Server und im Container.
`ASSETLOTSE_BIND`	Adresse, auf der der Port veröffentlicht wird (Standard alle). `127.0.0.1` nur für einen Reverse-Proxy, der direkt auf demselben Rechner läuft (nicht als Container).
`TZ`	Zeitzone (Standard Europe/Berlin).
`PUID / PGID`	Benutzer und Gruppe für `./data` (Standard 1000).
`DATABASE_URL`	andere Datenbank statt SQLite, z. B. MySQL/MariaDB – dann sichert AssetLotse nicht selbst (mysqldump verwenden).
`ASSETLOTSE_SECRET_KEY`	Verschlüsselungsschlüssel; ohne Angabe wird er einmalig erzeugt und in `data/secret_key` gespeichert (empfohlen). Nie nachträglich ändern.
`ASSETLOTSE_ACCEPT_NEW_KEY`	`1` = einen geänderten Schlüssel bewusst übernehmen (einmalig).
`ASSETLOTSE_TRUSTED_PROXIES`	von wem Proxy-Angaben akzeptiert werden: `private` (Standard), `none` oder eine Liste von Adressen/Netzen.
`ASSETLOTSE_SECURE_COOKIES`	`auto` (Standard: bei HTTPS), `1` oder `0`.
`ASSETLOTSE_BACKUP_DIR`	Ordner für die Sicherungen, z. B. ein NAS-Laufwerk (als Volume einbinden).

VARIABLE	BEDEUTUNG
`ASSETLOTSE_LOGLEVEL`	`INFO` (Standard), `DEBUG` für die AD-Fehlersuche.
`ASSETLOTSE_SCHEDULER`	`0` = keine zeitgesteuerten Läufe in diesem Prozess (bei mehreren App-Servern).
`ASSETLOTSE_SOURCE_URL`	Link zum Quellcode auf der Seite „Über dieses Programm“.

Alles andere stellst du in der Oberfläche ein.

29 Lizenz

AssetLotse ist freie Software unter der **GNU Affero General Public License, Version 3 oder später** (AGPL-3.0-or-later). Jeder darf das Programm nutzen, weitergeben und verändern. Wer eine veränderte Fassung weitergibt oder im Netz für andere betreibt, muss deren Quellcode unter derselben Lizenz zugänglich machen. AssetLotse wird ohne Gewährleistung bereitgestellt. Version, Lizenz und Quellcode-Link stehen nach der Anmeldung unter **Über dieses Programm** (Klick auf die Versionsnummer unten in der Seitenleiste). Mitgelieferte Schrift: Inter (SIL Open Font License 1.1).